

総義歯における人工臼歯の咬合面形態の相違による 咀嚼力および咬合力に関する研究

第1報 0°咬頭人工臼歯について

久 松 正 洋

Studies on Mastication and Biting Forces of Differences from Occlusal Form of Artificial Posterior Teeth of Complete Denturiers

Masahiro Hisamatsu

<目 次>

- 第1章 緒 言
- 第2章 材料および方法
 - 第1節 被験者および被験総義歯
 - 第2節 測定装置および測定方法
- 第3章 成 績
 - 第1節 咬合力
 - 第2節 咬合力の筋電図
 - 第3節 咀嚼力
 - 第4節 咀嚼力の筋電図
- 第4章 総括および検討
- 第5章 結 論
- 参考文献

第1章 緒 言

総義歯の補綴において、人工臼歯の咬合面形態は咀嚼、嚥下および発音などの機能時における義歯の動揺脱落、さらに顎堤の吸収などに大きく影響するといわれている。この人工臼歯に関しては今日まで、その形態、大きさ、色調などを変え数多く考案され、使用され、多くの研究が行われてきた¹⁻⁸⁾。

日本大学大学院歯学研究科歯科補綴学専攻（指導：中沢 靖教授）

Nihon University Graduate School of Dentistry
(Major in Prosthodontics)

Director: Prof. Yasushi Nakazawa

昭和52年11月16日受付

人工臼歯の咀嚼機能の程度を判定する方法は、ふるい分け法によつて定量化する方法⁹⁻¹³⁾、生化学的に分析する方法^{14,15)}、筋電図による方法¹⁶⁻²²⁾および咬合力と咀嚼力を測定する方法²²⁻²⁸⁾などがある。しかし人工臼歯の咬合面形態の相違による咀嚼力、咬合力および咀嚼筋活動様相を同時に記録分析した報告は見当らない。

そこで著者は、人工臼歯の咬合面形態の相違が、総義歯装着者の咀嚼機能にどのように影響するかを解明する一手段として、森谷・深水²⁸⁾が考案開発した半導体歪素子を応用した咬合力・咀嚼力測定装置を、咬合面形態の異なる総義歯の上顎左右第1大臼歯部に使用し、各下顎位での咬合力、咀嚼力、嚥下期における対合力および左右の咬筋と側頭筋との筋電図を同時記録解析したので報告する。

第2章 材料および方法

第1節 被験者および被験総義歯

被験者：日本大学歯科病院の外来総義歯装着者の中から選んだ、総義歯装着年数5～10年、年齢50～60歳の男性6名で、次のような条件¹⁾を備えた者である。すなわち

- 1) 臨床上で顎関節、下顎運動および咀嚼機能に障害をおよぼすような既往歴および現症が認められない。
- 2) 上下顎堤頂の矢状的および水平的対位関係は平行型である。
- 3) 上下顎堤の形態は上顎平均型対下顎平均型である。
- 4) 上下顎粘膜の被圧縮状態は上顎標準型対下顎標準

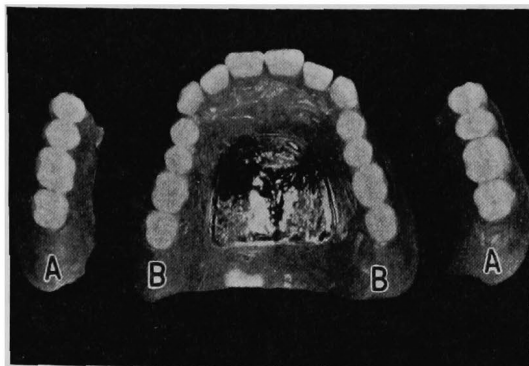


図 1 完成した上顎被験総義歯（被験者：M.U. A : 30° 人工臼歯, B : 0° 人工臼歯）

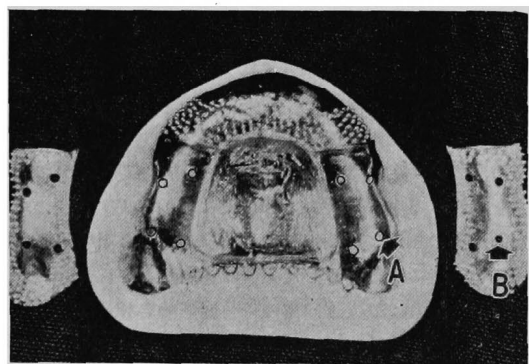


図 3 上顎金属床のメール部 (A) とフィメール部 (B) (被験者：M.U.)

型である。

5) 義歯床面積は上顎中型対下顎中型に属するものである¹⁾。

被験総義歯：対象として、深水²⁵⁾に準じ、30° 咬頭人工臼歯を使用した被験総義歯(以下 30° 人工臼歯と略す)を Dentatus 咬合器 (ARL 型) にて、調製した (図 1-A, 図 2-A)。とくにその総義歯床部分は歯科用 Co-Cr 合金を用い、臼歯部の床部分にメール部 (図 3-A) とフィメール部 (図 3-B) を付与し、そして可換性とした (図 3)。0° 咬頭人工臼歯を用いた被験総義歯 (以下 0° 人工臼歯と略す) の調製は、30° 咬頭人工臼歯を使用した被験総義歯の咬合高径および上下顎前歯部を変えることなく 30° 咬頭人工臼歯部を取り換え 0° 咬頭人工臼歯を mono-plane, non-balanced Occlusion にて排列し被験総義歯 (以下 0° 人工臼歯と略す) を調製した (図 1-B, 図 2-B)。なお、30° 咬頭人工臼歯には Dentsply 社製 PilKington-Turner Vacuum Fired 30° Posterior (230 M), 0° 咬頭人工臼歯には Shofu 社製 Zero Porcelain Teeth (30) を使用した。

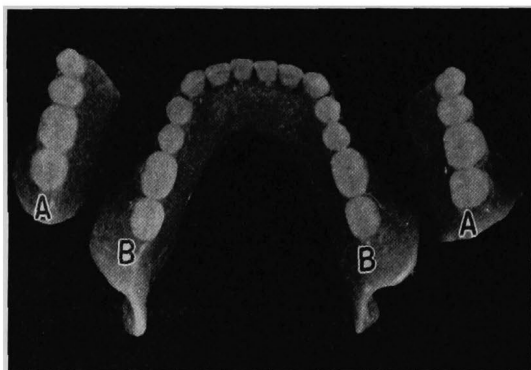


図 2 完成した下顎被験総義歯（被験者：M.U. A : 30° 人工臼歯, B : 0° 人工臼歯）

表 1 被験総義歯装着者の各咬合位における全歯列および上顎第 1 大臼歯の対合接触面積

(単位: mm²)

	30° 人工臼歯		0° 人工臼歯	
	全 歯 列	上顎第 1 大 臼 歯	全 歯 列	上顎第 1 大 臼 歯
咬 頭 嵌合位	132.4 (108.0~156.9)	24.8 (22.5~27.1)	84.6 (81.3~87.9)	18.7 (15.9~21.5)
左側方咬合位	121.5 (94.6~148.4)	22.3* (18.4~26.2)	—	—
		9.6** (7.7~11.5)		
右側方咬合位	118.6 (95.2~142.0)	9.1** (7.2~11.0)	—	—
		21.7* (17.9~25.5)		
前 方 咬合位	84.9 (72.8~97.0)	8.8 (6.7~10.8)	—	—

注: 1. * は作業側, ** は平衡側を示す。

2. () 内の数字は信頼区間 ($\alpha=0.05$) を示す。

各下顎位における、30° 人工臼歯の全歯列および上顎第 1 大臼歯部の対合接触面積 (長野²⁹⁾ の「自家調製の歯群平衡総義歯」に属する) と 0° 人工臼歯の全歯列および上顎第 1 大臼歯部の対合接触面積とを表 1 に示す。

第 2 節 測定装置および測定方法

咀嚼力、咬合力の測定および筋電図の観察は、深水²⁵⁾、志田²⁶⁾と遠藤²⁷⁾の装置と方法に従い、筋電図の判定程度は 200 μ V 以上を強度 (卅) 200~50 μ V を中等度 (十) および 50 μ V 以下を軽度 (+) とした。

測定に際しては、各被験者毎に 30° 人工臼歯を装着し 3 ヶ月経過後、総義歯が口腔になじんで顎粘膜および周囲組織に何ら障害がなく満足して咀嚼機能を営んでいる

表 2 30° 人工臼歯の各下顎位における第 1 大臼歯の咬合力と筋電図に関する測定所見

		咬 頭 嵌 合 位	左 側 方 咬 合 位	右 側 方 咬 合 位	前 方 咬 合 位
咬 合 力 (kg)	L.	14.5 (13.8~15.2)	11.2 (10.1~12.4)	8.9 (7.7~10.1)	5.2 (4.6~5.7)
	R.	15.0 (14.0~16.0)	8.1 (7.3~ 8.9)	12.8 (11.3~14.3)	4.9 (4.1~5.7)
咬合力活動開始時間の側差 (sec)		0.00 (———)	1. * 0.08 (0.05~0.11)	R 0.08 (0.06~0.10)	D 0.01 (0.00~0.03)
筋の放電状態	L. M.	## ★	+ ~ ##	+ ~ ##	+
	L. T.	##	##	+	+
	R. M.	##	+ ~ ##	##	+
	R. T.	##	+ ~ +	##	+
左右の咬筋および側頭筋の放電開始時間の差 (sec)	L. M.	0.00 ★★ (———)	0.04 (0.02~0.06)	0.08 (0.05~0.11)	0.00 (———)
	L. T.	0.00 (———)	0.00 (———)	0.08 (0.04~0.12)	0.08 (0.03~0.13)
	R. M.	0.00 (———)	0.04 (0.01~0.07)	0.06 (0.03~0.08)	0.00 (———)
	R. T.	0.00 (———)	0.08 (0.04~0.12)	0.00 (———)	0.07 (0.04~0.10)
6 咬合力と 4 筋の放電との間における開始時間の差 (sec)	L. M.	-0.11 ★★★ (-0.13~-0.09)	-0.03 (-0.07~ 0.01)	-0.02 (-0.05~ 0.01)	-0.10 (-0.13~-0.07)
	L. T.	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.10 (-0.12~ 0.08)	-0.12 (-0.15~-0.09)	-0.01 (-0.04~ 0.02)
	R. M.	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.03 (-0.07~ 0.01)	-0.03 (-0.05~-0.01)	-0.10 (-0.12~-0.08)
	R. T.	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.01 (-0.04~ 0.02)	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.01 (-0.03~ 0.01)
6 咬合力と 4 筋の放電との間における開始時間の差 (sec)	L. M.	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.09 (-0.13~-0.05)	-0.04 (-0.07~-0.01)	-0.11 (-0.14~-0.09)
	L. T.	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.11 (-0.15~-0.07)	-0.02 (-0.04~ 0.00)	-0.02 (-0.04~ 0.00)
	R. M.	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.09 (-0.12~-0.06)	-0.07 (-0.11~-0.03)	-0.11 (-0.13~-0.09)
	R. T.	-0.11 (-0.13~-0.09)	-0.08 (-0.12~-0.04)	-0.07 (-0.10~-0.04)	-0.01 (-0.04~ 0.02)

注：※：○の L (左側) あるいは R (右側) は咬合力活動開始の先行を示す。

★：##：強度の放電 #：中等度の放電 +：軽度の放電を示す。

★★：放電開始の一番早い筋を基準 (0) として基準からの時間差を示す。

★★★：+：咬合力の放電開始が先行 -：筋の放電開始が先行 () 内は $\alpha=0.05$ における信頼区間

L：左側 R：右側 L. M.：左咬筋 L. T.：左側頭筋 R. M.：右咬筋 R. T.：右側頭筋

状態で、1 日 3 回隔週毎に計 9 回測定し、その後に 0° 人工臼歯に交換し、その 1 ヶ月経過後に 30° 人工臼歯と同様に測定した。

以上の各測定項目についての平均値を求め、さらに全被験者についての平均値を求めた。その平均値と母平均値から信頼限界 ($\alpha=0.05$) を求め有意差判定を行った。

第 3 章 成 績

第 1 節 咬合力

各下顎位における、上顎左右第 1 大臼歯部の咬合力とその活動開始時間との左右差の成績は表 2, 3 に示すとおりである。

各下顎位における咬合力は、30° 人工臼歯の方が 0° 人工臼歯より有意に大きい値であった。

左右の咬合力の活動開始時間の側差は、いずれの人工臼歯も咬頭嵌合位で認められず、30° 人工臼歯では側方咬合位の作業側に、また前方咬合位の左側に早い傾向を認めた。

第 2 節 咬合力の筋電図

各下顎位における咬合力と咬筋および側頭筋の活動様式は表 2~3 および図 4~11 に示すごとくである。

筋の放電状態をみると、咬頭嵌合位において、30° 人工臼歯と 0° 人工臼歯は 4 筋ともに活発な放電活動を示し、その活動様式は典型的な démblée 型の様相を示した。側方咬合位において、いずれの人工臼歯ともに、作業側の咬筋と側頭筋は平衡側のそれらより活発な放電活動を示し、さらに 30° 人工臼歯は 0° 人工臼歯よりも放電活動は強い傾向を示した。前方咬合位においても、両

表 3 0°人工臼歯の各下顎位における第1大臼歯の咬合力と筋電図とに関する測定所見

		咬頭嵌合位	左側方咬合位	右側方咬合位	前方咬合位
咬合力 (kg)	L.	8.5 (7.8~9.2)	————	————	————
	R.	8.6 (7.6~9.6)	————	————	————
咬合力活動開始時間の側差 (sec)		0.00 (———)	————	————	————
筋の放電状態	L. M.	≡	+ ~ ≡	+ ~ ≡	≡
	L. T.	≡	≡	+	+
	R. M.	≡	≡	≡	≡
	R. T.	≡	+	≡	+
左右の咬筋および側頭筋の放電開始時間の差 (sec)	L. M.	0.00 (———)	0.06 (0.02~0.10)	0.07 (0.03~0.11)	0.00 (———)
	L. T.	0.00 (———)	0.00 (———)	0.08 (0.04~0.12)	0.06 (0.02~0.11)
	R. M.	0.00 (———)	0.08 (0.05~0.10)	0.02 (0.01~0.04)	0.00 (———)
	R. T.	0.00 (———)	0.08 (0.04~0.12)	0.00 (———)	0.09 (0.05~0.13)
6咬合力と4筋の放電との間における開始時間の差 (sec)	L. M.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————
	L. T.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————
	R. M.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————
	R. T.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————
6咬合力と4筋の放電との間における開始時間の差 (sec)	L. M.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————
	L. T.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————
	R. M.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————
	R. T.	-0.10 (-0.12~-0.08)	————	————	————

注：表2下注参照

人工臼歯はいずれも同様の放電活動を示した。

左右の咬筋および側頭筋の放電開始時間の差をみると、咬頭嵌合位では両人工臼歯に差を認めないが、左側方咬合位で左側頭筋、右側方咬合位では右側頭筋が先行し、また左側方咬合位では30°人工臼歯が、右側方咬合位では0°人工臼歯が先行する傾向があり、前方咬合位では両人工臼歯間に差はみられなかった。

筋の放電開始は各下顎位において、4筋とも咬合力の活動より早い傾向を示し、とくに咬頭嵌合位において有意に早く、また両人工臼歯間に差はみられなかった。

第3節 咀嚼力

ピーナッツ、ハムおよびタクアンの咀嚼過程における咀嚼力および筋電図を同時記録し、表4~5および図12~17のような成績を得た。さらに、その咀嚼リズム、すなわち放電持続時間(D)、間隔(I)、周期(T)および放電周期中に占める放電持続時間の割合(D/T)は表8~13に示すとおりである。

各種食物咀嚼時の各期における咀嚼力は、ピーナッツ

咀嚼で30°人工臼歯の方が0°人工臼歯よりも小さい傾向を示し、とくにピーナッツ咀嚼の1期の右側と2期、ハム咀嚼の2期の左側、タクアン咀嚼の4期の左側と5期の右側では有意に小であつた。各種食物の嚥下期の対合力は30°人工臼歯の方が0°人工臼歯のそれよりも有意に大きい値を示した。

各種食物の咀嚼リズムについてみると、その側差はいずれの人工臼歯にも認められず、そして放電間隔と周期は1期から5期、嚥下期へと進むに従い30°人工臼歯の方が0°人工臼歯より小さい傾向を示した。放電周期中に占める放電持続時間の割合はハムおよびタクアン咀嚼時の左側で、30°人工臼歯の方が0°人工臼歯より小さい傾向を、ピーナッツおよびタクアン咀嚼時の右側で、大きい傾向を示した。

第4節 咀嚼力の筋電図

ピーナッツ、ハムおよびタクアン咀嚼時における各期の咀嚼力の筋電図所見は表6、7および図12~17に示すごとくである。その咀嚼リズム、すなわち放電持続時間

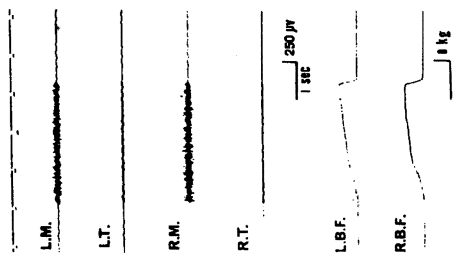


図 4 30° 人工臼歯の咬頭嵌合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)
注: L.B.F.: 左側方咬合力

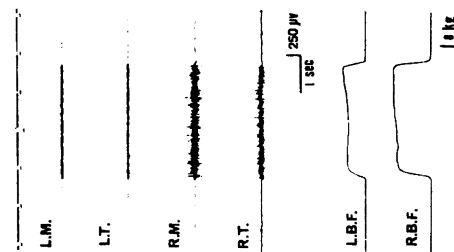


図 6 30° 人工臼歯の右側方咬合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)
L.T.: 左側側頭筋 R.M.: 右側側頭筋

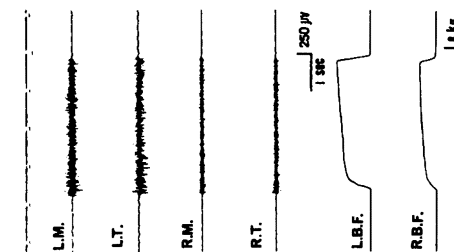


図 5 30° 人工臼歯の左側方咬合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)
R.B.F.: 右側方咬合力 L.M.: 左側咬筋

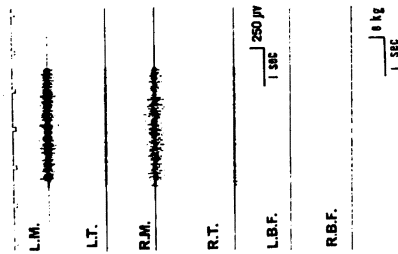


図 7 30° 人工臼歯の前方咬合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)
R.T.: 右側側頭筋

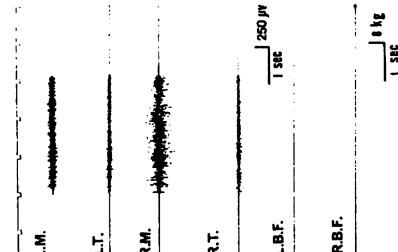


図 10 0° 人工臼歯の右側方咬合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)

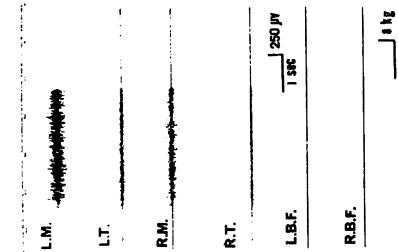


図 9 0° 人工臼歯の左側方咬合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)

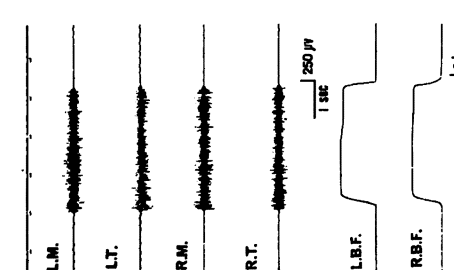


図 8 0° 人工臼歯の咬頭嵌合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)

注: 上図図説下参照

図 11 0° 人工臼歯の前方咬合位における咬合力と筋の放電(被験者:M.U.)

表 4 30° 人工臼歯の各食物における咀嚼力と嚥下期の対合力

(単位: kg)

	期 体側	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
ピーナツ	L	9.5(8.6~10.4)	12.6(11.0~14.1)	12.0(11.1~13.0)	10.7(9.6~11.6)	9.8(8.5~11.1)	6.2(5.0~7.4)
	R	10.1(9.0~11.2)	12.4(11.2~13.7)	12.7(11.0~14.2)	11.4(10.4~12.3)	9.4(7.2~11.6)	6.0(4.7~7.3)
ハ ム	L	8.1(6.9~ 9.3)	7.5(5.3~ 9.7)	12.0(11.0~13.1)	10.6(9.6~11.6)	10.5(9.7~11.3)	5.4(4.4~6.4)
	R	9.9(8.8~11.1)	10.9(9.6~12.3)	11.4(10.3~12.5)	10.5(9.4~11.6)	9.8(9.0~10.6)	4.5(3.9~5.1)
タクアン	L	9.6(7.9~11.4)	12.5(11.2~13.8)	12.7(10.8~14.4)	10.5(9.8~11.2)	11.1(9.9~12.3)	5.9(4.8~7.0)
	R	9.9(8.7~11.0)	12.9(12.2~13.7)	11.8(10.9~12.7)	11.5(10.8~12.2)	9.7(8.5~10.9)	6.1(4.6~7.6)

注: L: 左側, R: 右側, () 内の数字は信頼区間 ($\alpha=0.05$) を示す.

表 5 0° 人工臼歯の各食物における咀嚼力と嚥下期の対合力

(単位: kg)

	期 体側	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
ピーナツ	L	12.0(9.3~14.7)	18.3(16.6~20.0)	13.3(12.2~14.4)	13.1(10.6~15.6)	12.3(9.6~15.1)	2.5(1.4~3.6)
	R	12.8(11.6~14.0)	17.5(16.5~18.5)	14.8(13.5~16.1)	11.8(9.5~14.1)	9.4(7.5~11.2)	2.5(2.1~2.9)
ハ ム	L	9.0(7.3~10.8)	13.9(12.5~15.4)	13.9(12.9~15.0)	12.1(10.7~13.5)	10.5(9.2~11.9)	2.6(2.0~3.2)
	R	9.5(8.5~10.5)	12.2(11.4~13.0)	10.9(10.1~11.7)	10.1(9.5~10.7)	7.8(7.1~ 8.6)	2.4(1.9~2.8)
タクアン	L	9.6(7.5~11.7)	12.1(10.8~13.3)	12.8(11.6~14.1)	13.9(12.9~14.8)	13.0(11.9~14.1)	3.3(2.3~4.3)
	R	8.4(7.0~ 9.7)	11.4(10.6~12.2)	12.3(11.2~13.4)	13.2(11.3~14.1)	12.2(11.2~13.3)	1.9(1.5~2.3)

注: 表 4 下注参照

(D), 間隔(I), 周期(T) および放電周期中に占める放電持続時間の割合(D/T)については表 8~13 に示すごとくである.

各種食物咀嚼時において, 30° 人工臼歯の筋放電の程度は 0° 人工臼歯のそれよりも小さい傾向を示したが, 嚥下期では差がみられなかった.

各種食物の咀嚼リズムについてみると, その側差および各筋間の差はいずれの人工臼歯にも認められず, そして放電持続時間, 周期および放電周期中に占める放電持続時間の割合は 1 期から 5 期, 嚥下期へと進むに従い 30° 人工臼歯の方が 0° 人工臼歯より小さい傾向を示し, とくにピーナツ咀嚼時における咬筋とハム咀嚼時における右側咬筋の 5 期で有意に小であつた. また放電間隔は 1 期から 3 期で 30° 人工臼歯の方が 0° 人工臼歯より大きい傾向を示したが, 4 期から嚥下期に進むに従い小さい傾向を示した. とくにピーナツ咀嚼時の嚥下期では有意に小であつた.

第 4 章 総括および検討

30° および 0° 人工臼歯における総義歯の咬合力, 咀嚼力および筋電図の成績を総括し, 検討すると次のよう

ある.

1. 各下顎位における 30° および 0° 人工臼歯の咬合力およびその活動開始時間の側差は, 表 2~3 に示すとおりである.

一般に総義歯における咬合力の測定方法には, 上下人工臼歯間に咬合力測定装置を介在させて行う方法と, 人工歯内に咬合力測定装置を埋入して行う方法とがある. 介在型ロードセルを用いて咬合力を測定した研究において, 山崎³⁰⁾が男性臼歯部で 8.76 kg, Worner³¹⁾が 10.42 kg, Klaffenbach³²⁾が臼歯部で 10.10 kg, Manly³³⁾が 12.23 kg および森谷²³⁾が男性中心咬合位の臼歯部で 12.54 kg と報告している. 埋入型ロードセルを用いて咬合力を測定した研究において Brudevold³⁴⁾が 48 歳の男性臼歯部で 9.0 kg, 津留³⁵⁾が 63 歳の女性臼歯部で 11.6 kg と報告している. 著者の 30° 人工臼歯の値はこれらより 1~5 kg 大きい, また著者の 30° 人工臼歯の値と, 被験者の年齢, 性別および顎堤条件を規定し, 半導体歪素子測定装置を上顎左右第 1 大臼歯部に使用し, しかも被験者が日常使用している総義歯を用いて測定した深水²⁵⁾と比較すると, 著者の咬合力値は咬頭嵌合位で深水²⁵⁾より 0.1 kg 小, 側方咬合位では作業側で 1.9 kg 小, 平衡側で 0.5 kg 大および前方咬合位で

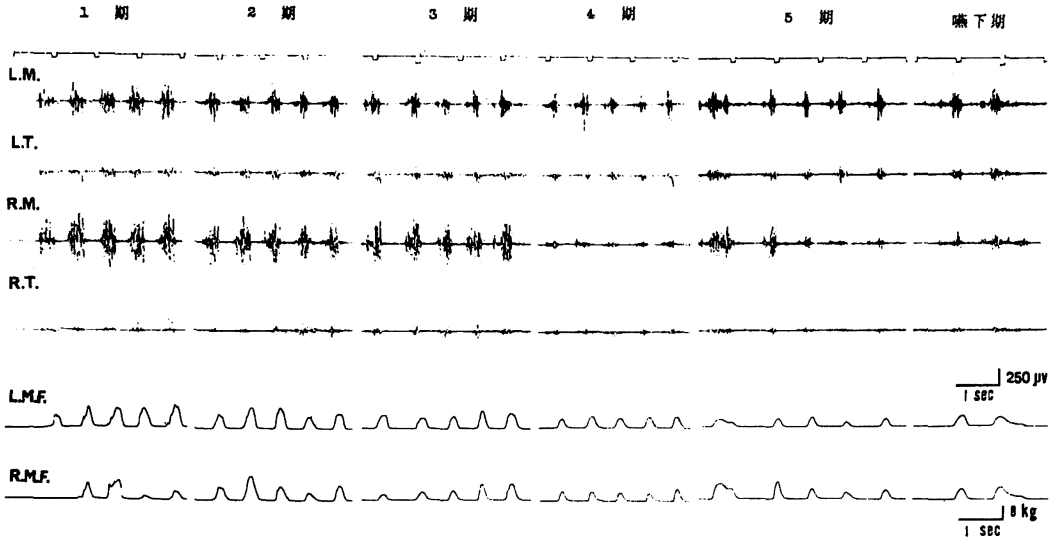


図 12 30° 人工臼歯のピーナツ咀嚼時 (1～5期) における咀嚼力および嚥下期における対合力と筋の放電
(被験者: M.U.)

注: L.M.F.: 左側咀嚼力および嚥下期の対合力 R.M.F.: 右側咀嚼力および嚥下期の対合力
L.M.: 左咬筋 L.T.: 左側頭筋 R.M.: 右咬筋 R.T.: 右側頭筋

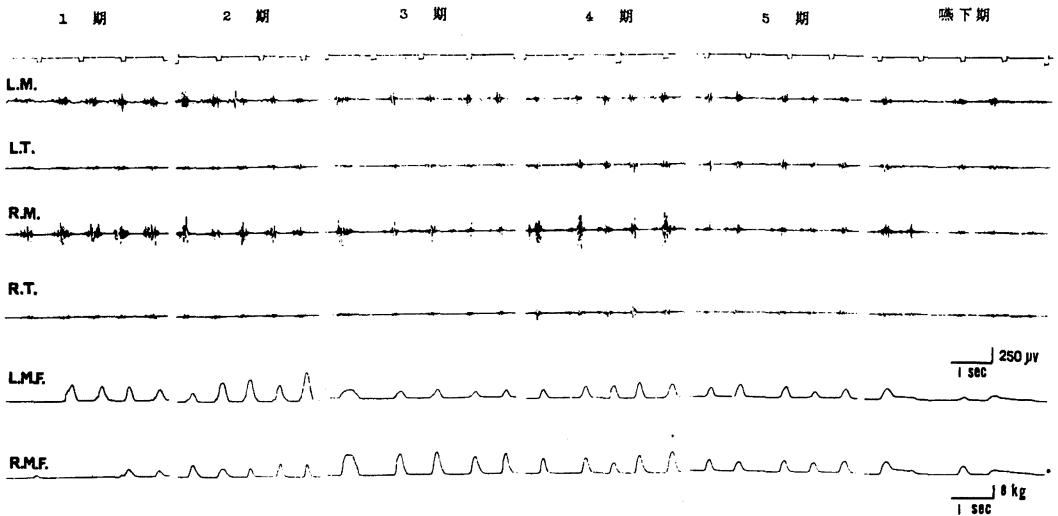


図 13 0° 人工臼歯のピーナツ咀嚼時 (1～5期) における咀嚼力および嚥下期における対合力と筋の放電
(被験者: M.U.)

注: 図 12 下注参照

は 0.2 kg 小である。

従来、咬合力と人工臼歯の咬合面の形態との関連についての研究は、咬合力測定装置の大きさ、形態などの制約に合った装置が開発できず、そのため人工臼歯内に埋入して咬合力を測定できず、上下人工歯間に咬合力測定装置を介在させて測定していた。その結果人工臼歯の咬

合面形態の相違による影響は測定できず、咬合面の形態の相違による咬合力に関する研究は著者の知る限りにおいてみられない。著者が使用した 30° 咬頭人工臼歯は Dentsply 社製 Pilkington-Turner Vacuum Fired 30° Posterior (230 M) であり、咬合調整にあたっては、Lauritzen の咬合調整法³⁶⁾に従って、上顎左右第 1 大白

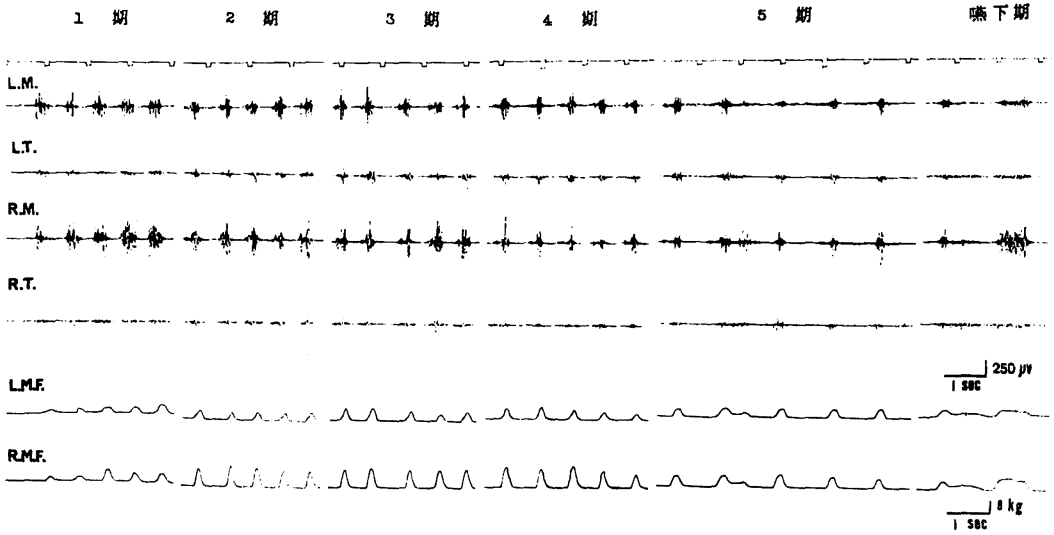


図 14 30° 人工臼歯のハム咀嚼時（1～5期）における咀嚼力および嚥下期における対合力と筋の放電
（被験者：M. U.）

注：図 12 下注参照

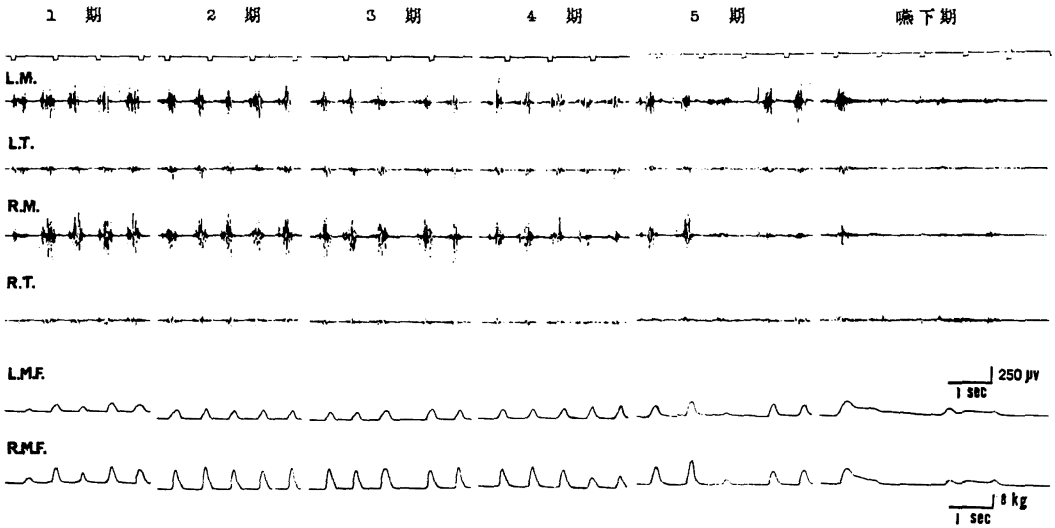


図 15 0° 人工臼歯のハム咀嚼時（1～5期）における咀嚼力および嚥下期における対合力と筋の放電
（被験者：M. U.）

注：図 12 下注参照

歯の咬合調整を行った。また0°咬頭人工臼歯は Shofu 社製 Zero Pcelain Teeth (30) を咬合器上で、前歯部の咬合調整は30°人工臼歯に準じて、臼歯部は偏心位にて non-balanced, mono-plane になるように調整した。この結果として、両人工臼歯には咬合面の形態、咬頭の傾斜角度および排列と咬合平衡に相違はあるが、上述のごとく両人工臼歯ともに咬合器上にて咬合調整してあ

る。咬合力測定装置は上顎第1大臼歯の咬合面部に加わる力を、1歯として計測できるようになっており、30°人工臼歯で発生する側方ベクトルも垂直圧として測定しているので、被験者の咬合力が咬頭傾斜により分散することは装置の特性上考えられない。そこで、咬頭嵌合位における30°人工臼歯の咬合力は0°人工臼歯のそれより大きかった。このことは0°人工臼歯では咬頭と窩と

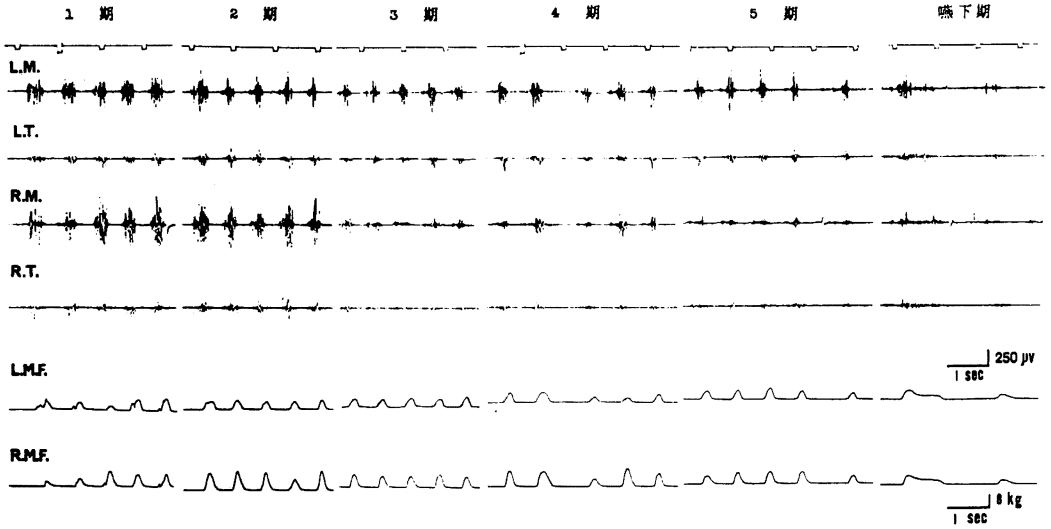


図 16 30° 人工臼歯のタクアン咀嚼時 (1 ~ 5 期) における咀嚼力および嚥下期における対合力と筋の放電 (被験者: M. U.)

注: 図 12 下注参照

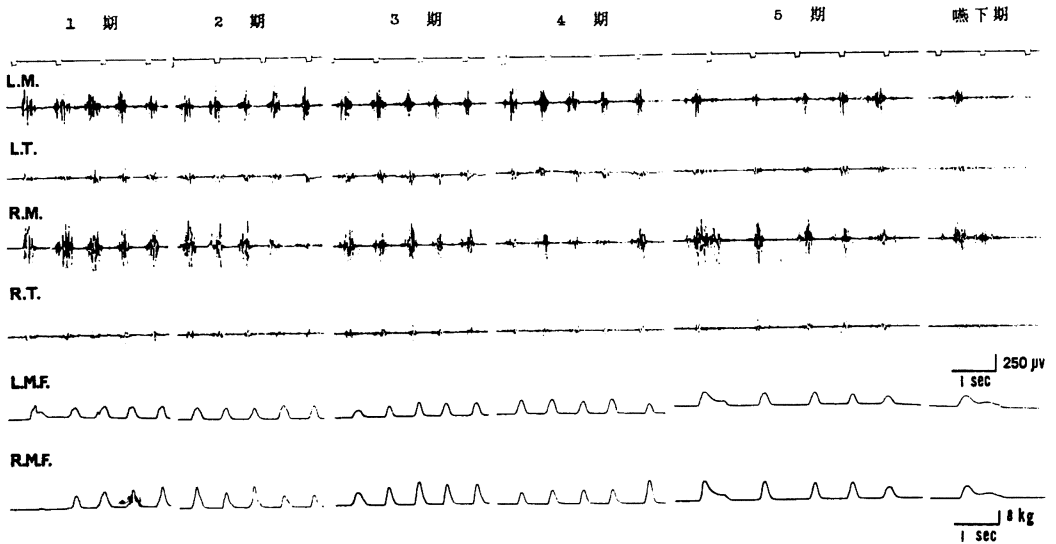


図 17 0° 人工臼歯のタクアン咀嚼時 (1 ~ 5 期) における咀嚼力および嚥下期における対合力と筋の放電 (被験者: M. U.)

注: 図 12 下注参照

がなく接触するために、咬合器上では適確な咬合調整しても、実際の口腔内では粘膜に対する義歯床の動揺、沈下などが生じ、そのために義歯および下顎が不安定となるためと推察される。偏心咬合位において、0° 人工臼歯では上顎第 1 大臼歯が対合歯と接触しないために咬合力が発現していない。

各下顎位における 30° と 0° 人工臼歯の咬合平衡をさらに観察するために、咬合力 (表 2~3) と対合接触面積 (表 1) とから、それらの咬合圧 (kg/mm^2) を算出し、検討すると、30° 人工臼歯は咬頭嵌合位で左右とも $0.6 \text{ kg}/\text{mm}^2$ 、側方咬合位で作業側 $0.5 \text{ kg}/\text{mm}^2$ 、平衡側 $0.9 \text{ kg}/\text{mm}^2$ および前方咬合位で左右側とも $0.6 \text{ kg}/\text{mm}^2$ で

表 6 30° 人工臼歯の各食物における各期および嚥下期の筋の放電の程度

	期 体側	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥下期
ピーナッツ	L	#	#	#	#	+~#	+
	R	#	#	#	#	+~#	+
ハム	L	#	#	#	#	+~#	+
	R	#	#	#	#	+~#	+
タクアン	L	+~#	#	#	#	+~#	+
	R	+~#	#	#	#	+~#	+

#(強度): 200 μ V 以上 # (中等度): 200 μ V ~ 50 μ V
+ (軽度): 50 μ V 以下

表 7 0° 人工臼歯の各食物における各期および嚥下期の筋の放電の程度

	期 体側	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥下期
ピーナッツ	L	#~#	#	#~#	#~#	#	+
	R	#~#	#	#~#	#~#	#	+
ハム	L	#~#	#~#	#~#	#~#	#	+
	R	#~#	#~#	#~#	#~#	#	+
タクアン	L	#~#	#~#	#~#	#~#	#	+
	R	#~#	#~#	#~#	#~#	#	+

注: 表 6 下注参照

表 8 30° 人工臼歯のピーナッツにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥下期
L. M.	D	0.38 (0.34~0.42)	0.34 (0.31~0.37)	0.32 (0.28~0.36)	0.32 (0.27~0.37)	0.29 (0.26~0.32)	0.45 (0.36~0.54)
	I	0.32 (0.28~0.36)	0.32 (0.30~0.35)	0.31 (0.29~0.33)	0.35 (0.32~0.38)	0.44 (0.41~0.48)	0.58 (0.50~0.66)
	T	0.70 (0.64~0.76)	0.66 (0.61~0.71)	0.63 (0.59~0.67)	0.67 (0.61~0.73)	0.73 (0.68~0.78)	1.05 (0.86~1.34)
	D/T	0.54 (0.52~0.56)	0.52 (0.50~0.54)	0.51 (0.48~0.54)	0.48 (0.42~0.54)	0.40 (0.37~0.43)	0.44 (0.36~0.52)
L. T.	D	0.37 (0.34~0.40)	0.32 (0.30~0.34)	0.32 (0.29~0.35)	0.31 (0.27~0.34)	0.32 (0.28~0.36)	0.44 (0.37~0.51)
	I	0.31 (0.29~0.33)	0.33 (0.30~0.36)	0.32 (0.29~0.36)	0.34 (0.30~0.38)	0.45 (0.40~0.50)	0.57 (0.51~0.63)
	T	0.68 (0.63~0.73)	0.64 (0.60~0.69)	0.64 (0.60~0.68)	0.65 (0.59~0.71)	0.77 (0.70~0.84)	1.04 (0.87~1.17)
	D/T	0.54 (0.50~0.58)	0.50 (0.48~0.52)	0.50 (0.46~0.55)	0.48 (0.42~0.54)	0.42 (0.35~0.49)	0.45 (0.38~0.52)
R. M.	D	0.36 (0.32~0.40)	0.35 (0.33~0.37)	0.33 (0.30~0.37)	0.33 (0.30~0.36)	0.30 (0.28~0.32)	0.45 (0.38~0.52)
	I	0.32 (0.29~0.34)	0.32 (0.30~0.35)	0.31 (0.28~0.34)	0.33 (0.30~0.36)	0.46 (0.41~0.51)	0.57 (0.49~0.65)
	T	0.68 (0.62~0.74)	0.67 (0.62~0.72)	0.64 (0.60~0.68)	0.66 (0.62~0.70)	0.76 (0.72~0.80)	1.06 (0.90~1.22)
	D/T	0.53 (0.49~0.57)	0.52 (0.45~0.59)	0.52 (0.48~0.54)	0.50 (0.45~0.55)	0.39 (0.36~0.42)	0.43 (0.35~0.51)
R. T.	D	0.37 (0.33~0.41)	0.33 (0.30~0.36)	0.34 (0.31~0.38)	0.32 (0.28~0.36)	0.28 (0.26~0.30)	0.42 (0.35~0.49)
	I	0.33 (0.28~0.38)	0.31 (0.29~0.33)	0.32 (0.30~0.35)	0.35 (0.30~0.40)	0.45 (0.42~0.49)	0.63 (0.55~0.72)
	T	0.70 (0.65~0.75)	0.64 (0.59~0.69)	0.66 (0.61~0.71)	0.67 (0.62~0.72)	0.73 (0.68~0.78)	1.08 (0.91~1.25)
	D/T	0.53 (0.49~0.58)	0.52 (0.45~0.59)	0.52 (0.47~0.55)	0.48 (0.43~0.54)	0.38 (0.33~0.43)	0.40 (0.33~0.47)
L.M.F.	D	0.34 (0.30~0.38)	0.30 (0.28~0.32)	0.30 (0.27~0.33)	0.28 (0.25~0.30)	0.31 (0.27~0.35)	0.43 (0.37~0.49)
	I	0.33 (0.27~0.39)	0.34 (0.32~0.37)	0.33 (0.29~0.37)	0.38 (0.33~0.43)	0.43 (0.40~0.46)	0.57 (0.50~0.65)
	T	0.67 (0.63~0.71)	0.64 (0.60~0.68)	0.63 (0.60~0.66)	0.66 (0.61~0.71)	0.74 (0.70~0.78)	1.02 (0.89~1.15)
	D/T	0.51 (0.46~0.56)	0.47 (0.43~0.51)	0.48 (0.44~0.53)	0.42 (0.38~0.45)	0.42 (0.35~0.48)	0.46 (0.33~0.59)
R.M.F.	D	0.33 (0.28~0.39)	0.30 (0.28~0.32)	0.29 (0.27~0.31)	0.29 (0.25~0.34)	0.30 (0.25~0.35)	0.41 (0.33~0.49)
	I	0.32 (0.28~0.36)	0.35 (0.31~0.38)	0.35 (0.32~0.38)	0.39 (0.33~0.44)	0.44 (0.41~0.46)	0.60 (0.51~0.69)
	T	0.65 (0.62~0.68)	0.65 (0.61~0.69)	0.64 (0.61~0.67)	0.68 (0.63~0.73)	0.74 (0.71~0.77)	1.03 (0.90~1.16)
	D/T	0.51 (0.47~0.55)	0.46 (0.40~0.62)	0.45 (0.42~0.48)	0.43 (0.37~0.46)	0.41 (0.35~0.46)	0.41 (0.34~0.48)

注: L.M.: 左側咬筋 L.T.: 左側頭筋 R.M.: 右側咬筋 R.T.: 右側頭筋 L.M.F.: 左咀嚼力 R.M.F.: 右咀嚼力
D: 放電持続時間 I: 放電間隔 T: 放電周期 D/T: 放電周期に対する放電持続時間の割合
() 内は $\alpha=0.05$ における信頼区間

ある。0° 人工臼歯は咬頭嵌合位で左右側ともに 0.5 kg/mm² で 30° 人工臼歯より小さい値であり、側方および前方咬合位では前述のごとく測定できなかつた。咬頭嵌合位と前方咬合位において、30° 人工臼歯の咬合圧は左

右側ともに相等しく、維持安定していることを示している。側方咬合位において、長野²⁹⁾の作業側の対合接触面積は平衡側より約 60~70% も多いという報告を参考にすると、著者の 30° 人工臼歯では両側性の矢状的および

表 9 0° 人工臼歯のヒューナッツにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥下期
L. M.	D	0.41(0.38~0.42)	0.38(0.36~0.40)	0.37(0.35~0.40)	0.38(0.35~0.40)	0.45(0.40~0.51)	0.79(0.68~0.90)
	I	0.30(0.27~0.32)	0.30(0.28~0.32)	0.33(0.30~0.36)	0.36(0.32~0.39)	0.53(0.45~0.62)	1.03(0.89~1.16)
	T	0.70(0.66~0.74)	0.68(0.66~0.70)	0.70(0.67~0.73)	0.73(0.69~0.77)	0.98(0.88~1.09)	1.77(1.55~2.00)
	D/T	0.58(0.55~0.61)	0.56(0.54~0.58)	0.53(0.50~0.57)	0.52(0.49~0.55)	0.47(0.45~0.51)	0.43(0.31~0.50)
L. T.	D	0.38(0.35~0.41)	0.36(0.34~0.38)	0.36(0.33~0.39)	0.33(0.30~0.35)	0.34(0.29~0.40)	0.68(0.59~0.77)
	I	0.31(0.28~0.34)	0.32(0.30~0.35)	0.32(0.28~0.36)	0.40(0.35~0.45)	0.65(0.52~0.77)	1.12(0.90~1.35)
	T	0.70(0.65~0.74)	0.69(0.66~0.72)	0.68(0.65~0.72)	0.73(0.68~0.77)	0.99(0.86~1.12)	1.79(1.64~1.95)
	D/T	0.55(0.52~0.58)	0.53(0.50~0.56)	0.53(0.49~0.57)	0.46(0.41~0.50)	0.37(0.31~0.42)	0.36(0.30~0.43)
R. M.	D	0.42(0.39~0.45)	0.39(0.37~0.41)	0.40(0.38~0.42)	0.41(0.38~0.43)	0.47(0.42~0.51)	0.78(0.69~0.87)
	I	0.28(0.25~0.31)	0.29(0.27~0.31)	0.29(0.26~0.32)	0.32(0.28~0.36)	0.50(0.42~0.59)	1.02(0.87~1.16)
	T	0.71(0.67~0.75)	0.67(0.65~0.70)	0.69(0.66~0.72)	0.73(0.69~0.78)	0.95(0.84~1.06)	1.73(1.57~1.88)
	D/T	0.60(0.57~0.63)	0.57(0.55~0.60)	0.59(0.56~0.62)	0.57(0.53~0.60)	0.51(0.47~0.55)	0.45(0.36~0.52)
R. T.	D	0.42(0.39~0.45)	0.43(0.40~0.46)	0.39(0.37~0.41)	0.38(0.36~0.41)	0.43(0.37~0.49)	0.70(0.63~0.77)
	I	0.28(0.26~0.30)	0.26(0.23~0.29)	0.31(0.28~0.33)	0.37(0.33~0.41)	0.65(0.53~0.78)	1.34(1.10~1.59)
	T	0.70(0.67~0.74)	0.68(0.65~0.72)	0.70(0.68~0.72)	0.75(0.70~0.80)	1.07(0.91~1.23)	2.06(1.82~2.31)
	D/T	0.60(0.57~0.63)	0.63(0.59~0.66)	0.56(0.53~0.59)	0.52(0.49~0.55)	0.42(0.37~0.46)	0.36(0.29~0.42)
L. M. F.	D	0.33(0.30~0.36)	0.30(0.23~0.38)	0.26(0.21~0.30)	0.30(0.21~0.39)	0.26(0.20~0.31)	0.26(0.20~0.32)
	I	0.40(0.36~0.44)	0.42(0.39~0.44)	0.52(0.31~0.73)	0.59(0.42~0.77)	0.78(0.17~1.40)	0.86(0.62~1.10)
	T	0.73(0.68~0.78)	0.72(0.64~0.80)	0.78(0.59~0.96)	0.90(0.51~1.28)	1.04(0.46~1.62)	1.12(0.97~1.17)
	D/T	0.46(0.42~0.50)	0.42(0.36~0.48)	0.34(0.23~0.45)	0.32(0.22~0.43)	0.29(0.14~0.43)	0.31(0.22~0.40)
R. M. F.	D	0.32(0.26~0.37)	0.33(0.28~0.38)	0.29(0.24~0.34)	0.26(0.22~0.30)	0.39(0.23~0.55)	0.46(0.34~0.59)
	I	0.49(0.37~0.60)	0.39(0.34~0.44)	0.47(0.38~0.55)	0.61(0.49~0.73)	1.01(0.71~1.30)	1.66(1.40~1.92)
	T	0.81(0.71~0.90)	0.72(0.69~0.76)	0.76(0.71~0.81)	0.87(0.75~0.99)	1.46(1.07~1.86)	2.13(1.88~2.38)
	D/T	0.40(0.33~0.48)	0.45(0.38~0.51)	0.39(0.31~0.46)	0.31(0.25~0.31)	0.28(0.20~0.35)	0.24(0.15~0.32)

注：表 8 下参照

水平的咬合平衡が保持され、一方 0° 人工臼歯ではそれが障害されていることを示している。

そこで、咀嚼運動と人工歯の咬合平衡、とくに側方滑走運動との関係について、Gysi³⁷⁾ は咀嚼経路を 4 相に分け、第 4 相で食物を切截と粉碎する索引性側方滑走運動が起こるとし、大石³⁸⁾ は咀嚼運動は個人、食物および咀嚼の時期により、さまざまな経路をとりうるが、総体的には下顎の側方滑走経路ときわめて関連が深いものであり、したがって、咬頭に沿った接触滑走でなくとも、咬合面形態に規制されて営むと報告している。根本³⁹⁾ は咀嚼経路は咀嚼側に偏した類円経路を通り、中心咬合位に達した後、これを通過して反対側に達すると報告している。藍⁴⁰⁾ は咀嚼運動は咬頭傾斜に影響され、咬頭傾斜の緩急により側方的あるいは上下的要素の強い咀嚼運動が行われ、臼歯部で 2 mm 程度の側方滑走運動があると報告している。一方、下顎の咀嚼運動における側方滑走運動を否定する報告^{41~44)} もある。上述の報告を参考にす

ると、咀嚼機能に重要な役割を果たすのは側方滑走運動と考えられ、両側性の咬合平衡（咬合力、対合接触面積）を総義歯に付与することは、総義歯の維持安定を良好とし、さらに顎関節を含めた口腔咀嚼系の機能、などが円滑に、能率よく発揮されと考えられる。

左右の咬合力の活動開始時間の側差について、深水²⁵⁾ と遠藤の規準総義歯²⁷⁾ では咬頭嵌合位で側差なく、側方咬合位で作業側が 0.07~0.08 sec および前方咬合位で 0.02~0.04 sec 早いと報告している。志田²⁶⁾ は咬頭嵌合位で側差なく、側方咬合位で 0.2~0.3 sec および前方咬合位で左側が 0.08 sec 早いと報告している。著者の 30° 人工臼歯と比較すると、深水²⁵⁾ および遠藤²⁷⁾ と同程度の値を示しているが、志田²⁶⁾ とは明らかに相違を示している。志田²⁶⁾ との相違は咬合力測定部（上顎第 2 小臼歯）の位置による差によるものと考えられる。30° および 0° 人工臼歯において、咬頭嵌合位では両人工歯間に、咬合力の活動開始時間の差はなかった。偏心咬合位で

表 10 30° 人工臼歯のハムにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L. M.	D	0.40(0.35~0.44)	0.34(0.28~0.39)	0.32(0.28~0.36)	0.32(0.28~0.36)	0.31(0.27~0.35)	0.49(0.40~0.59)
	I	0.32(0.28~0.35)	0.33(0.30~0.36)	0.38(0.33~0.43)	0.39(0.35~0.44)	0.42(0.38~0.46)	0.85(0.73~0.96)
	T	0.73(0.67~0.78)	0.66(0.60~0.72)	0.69(0.64~0.76)	0.71(0.64~0.78)	0.73(0.66~0.80)	1.25(1.09~1.41)
	D/T	0.54(0.50~0.58)	0.52(0.48~0.56)	0.47(0.43~0.51)	0.47(0.42~0.52)	0.43(0.39~0.48)	0.36(0.32~0.40)
L. T.	D	0.39(0.35~0.43)	0.32(0.29~0.36)	0.32(0.28~0.35)	0.31(0.27~0.36)	0.28(0.24~0.32)	0.50(0.40~0.60)
	I	0.33(0.28~0.38)	0.34(0.29~0.38)	0.38(0.33~0.43)	0.38(0.34~0.42)	0.46(0.42~0.50)	0.84(0.72~0.96)
	T	0.73(0.65~0.81)	0.67(0.63~0.72)	0.71(0.65~0.77)	0.70(0.65~0.75)	0.74(0.68~0.80)	1.30(1.14~1.46)
	D/T	0.55(0.50~0.61)	0.48(0.44~0.52)	0.46(0.41~0.51)	0.46(0.41~0.51)	0.37(0.33~0.41)	0.33(0.28~0.38)
R. M.	D	0.40(0.35~0.45)	0.33(0.29~0.37)	0.31(0.27~0.34)	0.30(0.25~0.35)	0.29(0.24~0.34)	0.52(0.43~0.61)
	I	0.34(0.29~0.39)	0.33(0.30~0.36)	0.37(0.32~0.42)	0.37(0.32~0.42)	0.43(0.38~0.48)	0.84(0.72~0.96)
	T	0.74(0.68~0.80)	0.66(0.61~0.71)	0.68(0.62~0.74)	0.68(0.61~0.75)	0.73(0.66~0.79)	1.26(1.10~1.42)
	D/T	0.54(0.50~0.59)	0.51(0.47~0.56)	0.47(0.43~0.52)	0.44(0.39~0.49)	0.40(0.35~0.45)	0.37(0.31~0.43)
R. T.	D	0.38(0.35~0.42)	0.32(0.30~0.35)	0.32(0.29~0.35)	0.29(0.25~0.33)	0.29(0.25~0.33)	0.49(0.42~0.55)
	I	0.35(0.30~0.39)	0.34(0.30~0.38)	0.37(0.32~0.42)	0.40(0.36~0.44)	0.44(0.39~0.49)	0.80(0.71~0.90)
	T	0.74(0.66~0.82)	0.65(0.60~0.70)	0.69(0.63~0.75)	0.69(0.62~0.76)	0.73(0.66~0.80)	1.23(1.07~1.39)
	D/T	0.53(0.48~0.58)	0.49(0.45~0.54)	0.47(0.42~0.52)	0.43(0.39~0.48)	0.40(0.35~0.45)	0.36(0.33~0.40)
L. M. F.	D	0.34(0.30~0.38)	0.31(0.27~0.35)	0.32(0.28~0.35)	0.29(0.25~0.33)	0.30(0.26~0.34)	0.48(0.40~0.56)
	I	0.36(0.32~0.40)	0.36(0.31~0.41)	0.37(0.32~0.42)	0.42(0.38~0.46)	0.43(0.38~0.49)	0.85(0.73~0.97)
	T	0.71(0.65~0.77)	0.67(0.62~0.72)	0.69(0.62~0.66)	0.71(0.63~0.79)	0.73(0.66~0.80)	1.28(1.11~1.45)
	D/T	0.48(0.45~0.52)	0.48(0.43~0.53)	0.46(0.41~0.51)	0.42(0.37~0.47)	0.42(0.37~0.47)	0.33(0.26~0.40)
R. M. F.	D	0.36(0.31~0.41)	0.30(0.25~0.35)	0.30(0.26~0.34)	0.28(0.23~0.34)	0.29(0.24~0.34)	0.51(0.41~0.62)
	I	0.39(0.36~0.42)	0.38(0.35~0.42)	0.39(0.34~0.45)	0.41(0.36~0.46)	0.43(0.38~0.48)	0.80(0.69~0.92)
	T	0.75(0.68~0.81)	0.68(0.63~0.73)	0.69(0.62~0.76)	0.70(0.64~0.77)	0.72(0.66~0.78)	1.27(1.10~1.44)
	D/T	0.48(0.44~0.52)	0.45(0.40~0.50)	0.45(0.40~0.50)	0.41(0.37~0.45)	0.41(0.36~0.46)	0.40(0.35~0.46)

注：表 8 下注参照

は、0° 人工臼歯は咬合力が発現しないため差はみられない。

2. 各下顎位における筋の放電状態、左右の咬筋と側頭筋の放電開始時間の差および左右の上顎第 1 大臼歯部の咬合力と上述の 4 筋との間における開始時間の差は表 2~3 および図 4~11 に示すとおりである。

筋の放電状態についてみると、有歯顎者^{16,21)}あるいは無歯顎者^{19,25~27,35)}の各下顎運動における左右の咬筋と側頭筋の放電状態について研究報告されている。六車¹⁹⁾と三浦¹⁶⁾は、咬頭嵌合位で 4 筋ともに強度の放電活動を示し、側方運動における、作業側の咬筋および平衡側の側頭筋が軽度の放電活動を示し、前方運動における咬筋が軽度の放電活動を示し、側頭筋が不活性であるとのべている。橋本²⁰⁾は下顎の側方移動位の移動側と対側とを比較して、移動側の側頭筋後腹が放電振幅の増強を示し、対側の咬筋中腹、側頭筋前腹と後腹とが非活性を示し、さらに前方移動位ですべての筋が不活性であると述

べている。深水²⁵⁾、志田²⁶⁾および遠藤²⁷⁾は咬頭嵌合位で咬筋と側頭筋がともに強度の放電活動を示し、側方咬合位で作業側の咬筋が中等度から強度の放電活動を示し、平衡側の咬筋が中等度および側頭筋が軽度から中等度の放電活動を示していると報告している。著者の 30° 人工臼歯とこれらを比較すると、深水²⁵⁾、志田²⁶⁾および遠藤²⁷⁾は測定装置と測定方法が同一であるので同様の傾向がみられる。しかし、六車¹⁹⁾、三浦¹⁶⁾および橋本²⁰⁾とは側方運動時の放電状態に差がみられる。このことは咬合力測定時における偏心運動量の差と指示するかみしめの度合によるものと思われる。

0° 人工臼歯における 4 筋の放電状態は咬頭嵌合位および前方咬合位で 30° 人工臼歯のそれと同様であったが、側方咬合位で 30° 人工臼歯より弱い傾向を示した。総義歯装着者の各下顎位における筋の放電活動は、主に義歯床の咬合力負担能力、咬合高径および咬合平衡などの状況が影響すると考えられる。著者の 0° 人工臼歯は、

表 11 0° 人工臼歯のハムにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥下期
L. M.	D	0.42(0.40~0.45)	0.44(0.40~0.48)	0.37(0.35~0.40)	0.38(0.36~0.41)	0.50(0.38~0.62)	0.63(0.46~0.81)
	I	0.30(0.28~0.33)	0.28(0.25~0.30)	0.36(0.33~0.39)	0.37(0.33~0.40)	0.51(0.39~0.64)	0.92(0.80~1.03)
	T	0.73(0.69~0.76)	0.72(0.68~0.75)	0.73(0.70~0.76)	0.75(0.71~0.79)	1.01(0.80~1.23)	1.59(0.88~1.89)
	D/T	0.58(0.55~0.60)	0.61(0.58~0.64)	0.51(0.48~0.54)	0.52(0.48~0.55)	0.50(0.45~0.56)	0.42(0.35~0.49)
L. T.	D	0.42(0.41~0.44)	0.47(0.41~0.53)	0.39(0.35~0.43)	0.40(0.35~0.44)	0.53(0.37~0.70)	0.65(0.51~0.80)
	I	0.29(0.27~0.31)	0.25(0.21~0.28)	0.35(0.32~0.39)	0.36(0.32~0.40)	0.50(0.37~0.64)	0.92(0.81~1.03)
	T	0.71(0.69~0.74)	0.72(0.65~0.78)	0.74(0.71~0.77)	0.76(0.72~0.80)	1.03(0.76~1.30)	1.61(1.34~1.88)
	D/T	0.59(0.56~0.62)	0.64(0.59~0.70)	0.52(0.48~0.56)	0.52(0.47~0.57)	0.50(0.45~0.56)	0.44(0.34~0.54)
R. M.	D	0.46(0.43~0.49)	0.46(0.42~0.50)	0.39(0.37~0.41)	0.39(0.37~0.41)	0.52(0.40~0.64)	0.66(0.47~0.84)
	I	0.26(0.23~0.29)	0.25(0.23~0.28)	0.35(0.31~0.38)	0.35(0.32~0.38)	0.50(0.40~0.61)	0.92(0.79~1.05)
	T	0.72(0.70~0.75)	0.72(0.68~0.76)	0.73(0.71~0.76)	0.74(0.71~0.77)	1.02(0.82~1.23)	1.62(1.22~1.92)
	D/T	0.64(0.61~0.66)	0.64(0.61~0.67)	0.53(0.50~0.57)	0.53(0.50~0.55)	0.51(0.40~0.62)	0.43(0.35~0.51)
R. T.	D	0.44(0.42~0.46)	0.43(0.40~0.46)	0.40(0.37~0.42)	0.37(0.35~0.40)	0.51(0.40~0.62)	0.64(0.45~0.83)
	I	0.27(0.25~0.29)	0.27(0.25~0.30)	0.32(0.29~0.36)	0.35(0.32~0.39)	0.52(0.41~0.63)	0.97(0.85~1.08)
	T	0.71(0.69~0.73)	0.70(0.67~0.72)	0.72(0.69~0.75)	0.73(0.69~0.76)	1.03(0.83~1.22)	1.64(1.34~1.95)
	D/T	0.61(0.58~0.64)	0.62(0.59~0.65)	0.56(0.52~0.60)	0.52(0.48~0.56)	0.49(0.45~0.54)	0.39(0.27~0.52)
L. M. F.	D	0.36(0.32~0.41)	0.36(0.33~0.39)	0.40(0.35~0.45)	0.45(0.40~0.50)	0.45(0.37~0.53)	0.80(0.61~0.99)
	I	0.36(0.31~0.42)	0.37(0.35~0.39)	0.32(0.27~0.38)	0.30(0.25~0.35)	0.47(0.37~0.57)	0.72(0.58~0.86)
	T	0.73(0.67~0.78)	0.73(0.69~0.77)	0.73(0.70~0.76)	0.75(0.72~0.78)	0.92(0.75~1.09)	1.57(1.24~1.90)
	D/T	0.51(0.45~0.57)	0.50(0.47~0.52)	0.55(0.49~0.62)	0.58(0.52~0.65)	0.50(0.46~0.54)	0.52(0.45~0.59)
R. M. F.	D	0.38(0.35~0.41)	0.35(0.34~0.37)	0.36(0.34~0.38)	0.35(0.32~0.38)	0.38(0.32~0.44)	0.62(0.48~0.75)
	I	0.38(0.35~0.40)	0.38(0.36~0.41)	0.37(0.35~0.39)	0.44(0.37~0.52)	0.53(0.44~0.62)	0.75(0.56~0.94)
	T	0.76(0.72~0.80)	0.73(0.70~0.76)	0.73(0.71~0.76)	0.79(0.71~0.86)	0.91(0.78~1.04)	1.36(1.09~1.63)
	D/T	0.50(0.47~0.53)	0.47(0.46~0.49)	0.50(0.48~0.52)	0.45(0.41~0.49)	0.42(0.39~0.46)	0.45(0.37~0.53)

注：表 8 下注参照

偏心咬合位で前歯部のみが接触しているので、臼歯部の咬合平衡は保たれていない。そのため、偏心咬合位における咬合力発現時に前歯部は力点、前歯部顎堤は支点そして臼歯部は作用点となり、上下顎総義歯を動揺脱落させる作用が生じるものと考え。その結果として、被験者は上下総義歯が動揺脱落しない程度のかみしめを行い、30° 人工臼歯に比べ側方咬合位において筋の放電活動が弱くなっているものと推察される。

4 筋の放電開始時間の差をみると、30° および 0° 人工臼歯ともに、咬頭嵌合位において 4 筋の放電開始時間の差が最も少なく、さらに側方咬合位において、作業側の放電開始時間が平衡側より早い。このことから咬頭嵌合位においては下顎の偏位がなく、下顎総義歯が最も安定した状態であることを示し、咀嚼運動時において、下顎がこの位置で保持されていることを示している。

咬合力放電開始と 4 筋の放電開始との時間の差をみると、30° および 0° 人工臼歯ともに、咬頭嵌合性では、

4 筋の方がともに咬合力よりも早く放電し、両人工臼歯間に有意な差はみられない。30° 人工臼歯の側方および前方咬合位でも 4 筋の方が早く放電を開始している。

3. ピーナッツ、ハムおよびタクアンにおける各期の咀嚼力および嚥下期の対合力は、表 4 および 5 に示すとおりである。

従来、多くの研究者によつて、人工臼歯の咬合面の形態が咀嚼機能に重大な影響を与えるといわれ、Gysi⁴⁵⁾, Sears⁴⁶⁾, Swenson⁴⁷⁾, Hall⁴⁸⁾, French⁴⁹⁾, McGrane⁵⁰⁾, Hardy⁵¹⁾, Beresin⁵²⁾, Sosin⁵³⁾ によつてその咬合面形態の理想像が唱えられた。また Trubyte Vacuum Fired Rational Posterior^{45, 54)}, Channel Teeth⁴⁶⁾, Inverted Cusp Teeth⁴⁸⁾, French Teeth⁴⁹⁾, Non-Lock Teeth⁴⁷⁾, McGrane Teeth⁵⁰⁾, Flat plane Teeth⁵¹⁾, Bio-Mechanical Posterior⁵²⁾, Bladed Metal Teeth⁵³⁾ などの人工臼歯が考案開発されている。人工臼歯の咬合面形態の研究として、Hall⁴⁸⁾, Sears⁴⁶⁾ および Hardy⁵¹⁾ は非解剖

表 12 30° 人工臼歯のタクアンにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L. M.	D	0.39(0.35~0.43)	0.31(0.27~0.34)	0.28(0.24~0.33)	0.28(0.25~0.31)	0.29(0.26~0.33)	0.52(0.46~0.58)
	I	0.38(0.34~0.42)	0.30(0.26~0.35)	0.32(0.28~0.36)	0.31(0.27~0.34)	0.44(0.41~0.47)	0.90(0.80~1.00)
	T	0.77(0.69~0.86)	0.61(0.55~0.67)	0.60(0.51~0.69)	0.59(0.52~0.66)	0.73(0.67~0.80)	1.46(1.29~1.63)
	D/T	0.52(0.48~0.57)	0.51(0.44~0.58)	0.47(0.42~0.52)	0.47(0.43~0.51)	0.40(0.35~0.45)	0.38(0.33~0.42)
L. T.	D	0.40(0.35~0.45)	0.30(0.28~0.32)	0.27(0.24~0.31)	0.28(0.25~0.31)	0.30(0.27~0.34)	0.50(0.41~0.59)
	I	0.38(0.32~0.44)	0.30(0.27~0.33)	0.32(0.27~0.37)	0.32(0.28~0.36)	0.45(0.40~0.50)	0.90(0.81~0.99)
	T	0.78(0.70~0.87)	0.60(0.54~0.66)	0.59(0.53~0.65)	0.60(0.54~0.66)	0.75(0.69~0.81)	1.43(1.29~1.57)
	D/T	0.51(0.45~0.56)	0.50(0.45~0.56)	0.46(0.42~0.52)	0.47(0.43~0.51)	0.40(0.37~0.43)	0.36(0.31~0.41)
R. M.	D	0.40(0.36~0.44)	0.31(0.26~0.36)	0.27(0.23~0.31)	0.28(0.24~0.32)	0.28(0.24~0.32)	0.53(0.45~0.61)
	I	0.36(0.30~0.42)	0.29(0.26~0.33)	0.33(0.29~0.38)	0.32(0.29~0.35)	0.47(0.43~0.49)	0.89(0.76~1.02)
	T	0.76(0.69~0.83)	0.60(0.54~0.66)	0.60(0.54~0.67)	0.60(0.55~0.65)	0.75(0.67~0.83)	1.45(1.27~1.63)
	D/T	0.53(0.47~0.59)	0.52(0.47~0.57)	0.45(0.41~0.49)	0.47(0.43~0.52)	0.37(0.32~0.41)	0.37(0.32~0.43)
R. T.	D	0.41(0.37~0.45)	0.31(0.27~0.35)	0.28(0.25~0.32)	0.28(0.23~0.34)	0.29(0.27~0.31)	0.54(0.44~0.64)
	I	0.35(0.31~0.39)	0.30(0.26~0.34)	0.33(0.30~0.36)	0.30(0.27~0.33)	0.48(0.42~0.54)	0.88(0.75~1.01)
	T	0.76(0.70~0.82)	0.61(0.56~0.66)	0.61(0.54~0.68)	0.58(0.52~0.64)	0.77(0.70~0.84)	1.46(1.25~1.67)
	D/T	0.54(0.46~0.62)	0.51(0.45~0.56)	0.46(0.42~0.51)	0.48(0.44~0.52)	0.38(0.36~0.40)	0.38(0.33~0.43)
L.M.F.	D	0.39(0.33~0.45)	0.28(0.26~0.30)	0.28(0.24~0.32)	0.27(0.23~0.32)	0.30(0.27~0.33)	0.54(0.46~0.62)
	I	0.37(0.33~0.41)	0.33(0.27~0.39)	0.32(0.27~0.36)	0.31(0.28~0.34)	0.45(0.42~0.58)	0.90(0.80~1.00)
	T	0.76(0.69~0.83)	0.61(0.54~0.67)	0.61(0.57~0.65)	0.58(0.53~0.63)	0.75(0.71~0.79)	1.45(1.26~1.64)
	D/T	0.51(0.46~0.55)	0.46(0.43~0.59)	0.46(0.41~0.61)	0.47(0.42~0.52)	0.40(0.37~0.43)	0.38(0.32~0.44)
R.M.F.	D	0.39(0.35~0.43)	0.29(0.27~0.31)	0.27(0.25~0.30)	0.27(0.23~0.32)	0.28(0.26~0.30)	0.52(0.45~0.59)
	I	0.37(0.33~0.41)	0.30(0.27~0.33)	0.30(0.27~0.34)	0.33(0.30~0.36)	0.44(0.40~0.49)	0.91(0.80~1.02)
	T	0.76(0.70~0.83)	0.59(0.54~0.64)	0.57(0.52~0.62)	0.60(0.55~0.66)	0.72(0.68~0.76)	1.46(1.25~1.67)
	D/T	0.51(0.45~0.57)	0.50(0.44~0.56)	0.47(0.44~0.51)	0.45(0.42~0.49)	0.39(0.36~0.42)	0.36(0.29~0.43)

注：表 8 下注参照

学的咬合面形態の有用性を主張しているが、しかし Friedman⁵⁵⁾、Schuyler⁵⁶⁾ は解剖学的咬合面形態の方が優れているとのべている。この両者の比較は、人工臼歯の咬合面形態を咀嚼機能という観点から行われた。

咀嚼力に関して、Howell ら⁵⁷⁾ はインダクタンス法にて、第 1 大臼歯で 1 ストロークの最大値がレーズンで 7.2 kg、ピーナッツで 4.9 kg および平均 2.5 kg と報告している。Brudevold³⁴⁾ はバイトエレメントにて、第 1 大臼歯で 1 ストロークの最大値がセロリーおよびニンジンで 5 kg、平均値が 1.49 kg と報告している。Rohrbach ら⁵⁸⁾ は電気抵抗法にて、第 1 大臼歯で最大値が 14.5 Kp (Kilopond)、平均値が 5.2 Kp であると報告している。Eichner^{59,60)} は臼歯での平均値がクラッカーで 0.85~0.2 Kp、パンで 1.1~3.52 Kp およびサラミで 1.0~3.6 Kp であると報告している。Yurkatas ら⁶¹⁾ はインダクタンス法にて、1 ストロークの最大値が硬いパンで 12 kg (平均値 0.3~1.8 kg) であり、食物

の性状によつて、咀嚼力の 3 臼歯に対する分布状態が変化すると報告をしている。三浦ら⁶²⁾ はコンデンサー法にて、1 ストロークの最大値がピーナッツで 12.6 kg、平均値が 8.5 kg であり、そして全食物のうち最大値を示したものはチューインガム 20 kg で、一般に最大咬合圧の 1/2~1/4 程度であると報告している。Anderson⁶³⁻⁶⁶⁾ はストロンゲージにて、咀嚼圧を連続記録し、ビスケットで 1.66 kg/mm²、ニンジンで、1.75 kg/mm²、肉で 1.61 kg/mm² であり咀嚼力 (1 ストローク) は 8~13 kg 以下であると報告している。溝上⁶⁷⁾ は咀嚼時力量の時期とその負担機構について検索し、最大咀嚼力 (1 ストローク) は 9~10 kg であると報告している。坂東⁶⁸⁾ はトランスミッターにて、ピーナッツで最大値 29.0 kg および平均値 13.0 kg、さきいか最大値 32.0 kg および平均値で 15.0 kg であり、計測器側で咀嚼すると咬合力パターンは大きな力で始まる特徴ある嚥下パターンで終るとのべている。深水²⁵⁾ および遠藤²⁷⁾ は咀嚼力の最大値

表 13 0° 人工臼歯のタクアンにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥下期
L. M.	D	0.38(0.36~0.40)	0.34(0.31~0.38)	0.37(0.34~0.39)	0.38(0.36~0.41)	0.43(0.38~0.49)	0.69(0.51~0.87)
	I	0.29(0.27~0.31)	0.31(0.29~0.34)	0.30(0.27~0.33)	0.32(0.29~0.35)	0.52(0.42~0.62)	1.21(0.99~1.43)
	T	0.67(0.65~0.69)	0.68(0.65~0.71)	0.67(0.64~0.70)	0.71(0.67~0.74)	0.93(0.81~1.05)	1.84(1.59~2.08)
	D/T	0.57(0.54~0.60)	0.54(0.51~0.57)	0.55(0.52~0.58)	0.54(0.51~0.58)	0.48(0.44~0.53)	0.39(0.31~0.47)
L. T.	D	0.39(0.37~0.40)	0.38(0.35~0.40)	0.36(0.32~0.40)	0.36(0.33~0.39)	0.37(0.33~0.42)	0.63(0.49~0.77)
	I	0.29(0.27~0.31)	0.30(0.27~0.33)	0.25(0.21~0.30)	0.34(0.30~0.37)	0.59(0.48~0.70)	1.26(0.94~1.57)
	T	0.68(0.66~0.70)	0.68(0.65~0.71)	0.62(0.58~0.66)	0.70(0.65~0.75)	0.96(0.83~1.10)	1.83(1.60~2.06)
	D/T	0.57(0.55~0.59)	0.55(0.52~0.59)	0.60(0.53~0.66)	0.52(0.49~0.55)	0.40(0.36~0.45)	0.35(0.25~0.46)
R. M.	D	0.39(0.38~0.41)	0.41(0.38~0.44)	0.41(0.38~0.44)	0.40(0.38~0.42)	0.42(0.37~0.48)	0.72(0.61~0.93)
	I	0.29(0.26~0.31)	0.27(0.23~0.30)	0.25(0.21~0.29)	0.29(0.27~0.32)	0.54(0.43~0.65)	1.00(0.82~1.18)
	T	0.68(0.66~0.70)	0.68(0.65~0.70)	0.67(0.63~0.70)	0.70(0.66~0.73)	0.96(0.82~1.11)	1.68(1.50~1.86)
	D/T	0.58(0.56~0.61)	0.61(0.57~0.65)	0.62(0.58~0.67)	0.58(0.56~0.61)	0.45(0.42~0.49)	0.42(0.33~0.50)
R. T.	D	0.40(0.38~0.41)	0.42(0.39~0.44)	0.39(0.38~0.41)	0.40(0.38~0.42)	0.40(0.36~0.43)	0.68(0.49~0.87)
	I	0.29(0.27~0.32)	0.28(0.25~0.30)	0.28(0.25~0.31)	0.31(0.29~0.34)	0.57(0.48~0.65)	1.20(0.89~1.56)
	T	0.69(0.66~0.71)	0.69(0.67~0.72)	0.67(0.65~0.70)	0.71(0.67~0.74)	0.96(0.86~1.07)	1.81(1.52~2.09)
	D/T	0.58(0.56~0.61)	0.61(0.57~0.64)	0.59(0.56~0.62)	0.57(0.54~0.59)	0.43(0.40~0.46)	0.39(0.30~0.48)
L.M.F.	D	0.46(0.38~0.53)	0.62(0.39~0.86)	0.47(0.37~0.56)	0.36(0.33~0.39)	0.54(0.44~0.64)	1.35(0.95~1.75)
	I	0.23(0.16~0.31)	0.22(0.11~0.33)	0.22(0.13~0.30)	0.30(0.28~0.33)	0.48(0.29~0.69)	0.94(0.77~1.11)
	T	0.69(0.63~0.75)	0.84(0.66~1.03)	0.68(0.63~0.74)	0.66(0.64~0.69)	1.01(0.73~1.28)	2.00(1.79~2.21)
	D/T	0.67(0.57~0.77)	0.71(0.56~0.86)	0.68(0.55~0.81)	0.54(0.52~0.56)	0.51(0.45~0.68)	0.53(0.44~0.62)
R.M.F.	D	0.36(0.32~0.40)	0.36(0.34~0.38)	0.33(0.31~0.35)	0.31(0.29~0.33)	0.32(0.29~0.35)	0.51(0.34~0.69)
	I	0.42(0.32~0.53)	0.37(0.33~0.41)	0.40(0.35~0.46)	0.46(0.40~0.52)	0.70(0.54~0.85)	1.02(0.88~1.16)
	T	0.78(0.68~0.89)	0.73(0.69~0.77)	0.74(0.68~0.79)	0.77(0.71~0.83)	1.02(0.84~1.19)	1.57(1.30~1.84)
	D/T	0.47(0.42~0.53)	0.50(0.46~0.53)	0.46(0.42~0.49)	0.41(0.37~0.44)	0.33(0.29~0.37)	0.33(0.21~0.45)

注：表 8 下注参照

が、ピーナッツでは 12.5~12.9 kg, タクアンで 12.5~13.6 kg およびハムで 12.2~13.6 kg であり、最小値はピーナッツで 8.7~9.2 kg, タクアンで 8.7~9.5 kg およびハムで 7.3~8.2 kg であり、各食物を通じて、1 期には最大値も出現するがばらつきも大きく、2, 3 および 4 期で安定した大きい値 (9.6~13.6 kg) を示し、5 期で小さい傾向を示すと報告している。志田²⁶⁾は深水²⁷⁾よりも、ピーナッツで 6.8~8.0 kg, ハムで 4.3~6.9 kg およびタクアンで 7.3~7.7 kg 小さく、1 期、2 期および 3 期の順に徐々に大きくなり、4 期および 5 期で大きい値を示すと報告している。

従来、人工臼歯の咬合面形態の優劣を判定する方法として、人工臼歯を用いた総義歯の咀嚼機能^{1~28)}が対象とされ、著者は破砕性食物としてピーナッツ、弾力性食物としてハムおよび切断性食物としてタクアンを用いて、30° および 0° 人工臼歯の咀嚼過程中的各期における咀嚼力と嚥下期の対合力を測定した。

著者の 30° 人工臼歯の咀嚼力と、これらの総義歯についての成績とを比較すると、著者の値は Brude vold³⁴⁾, Howell ら⁵⁷⁾, Yurkstas ら⁶¹⁾および Eichner^{59,60)}よりも各期を通じて 1.8~8.3 kg 大きい。食物別にみても、ピーナッツで約 0.8~5.9 kg, ハムで 2.0~8.5 kg 大きい、著者のタクアンの値をニンジンおよびセロリーと比較しても、約 4.7~9.8 kg 大きい、深水²⁵⁾および遠藤²⁷⁾と比較すると、各食物と各期ともに同じ傾向を示し、志田²⁶⁾と各食物について比較すると、著者の値はピーナッツで 8.3~9.3 kg ハムで 4.7~10.0 kg およびタクアンで 9.7~10.7 kg 大きく、各期では異なる傾向を示している。

嚥下期の対合力に関し、坂東⁶⁸⁾はピーナッツ、さきいか、ビスケット、柿の種およびぬるま湯を嚥下したときの対合力は 2~9 kg で一定しないとのべている。深水²⁵⁾と遠藤²⁷⁾はピーナッツで 6.2~7.2 kg, ハムで 5.5~6.5 kg およびタクアンで 5.9~6.6 kg, 志田²⁶⁾はピーナツ

ツで 2.6~3.0 kg, ハムで 2.1~2.4 kg およびタクアンで 2.0~2.5 kg と報告している。著者の 30° 人工臼歯の対合力と比較すると、坂東⁶⁸⁾、深水²⁵⁾および遠藤²⁷⁾とは同じ傾向を示すが、志田²⁶⁾より各食物とも有意に大きい。著者の成績が深水²⁵⁾および遠藤²⁷⁾以外の研究者の成績より大きい値を示している理由として、深水²⁵⁾、遠藤²⁷⁾と著者の成績は各期ごとの成績であるが、これらの研究者は咀嚼運動の初期から末期までの全ストロークを通じての平均値を求めており、咀嚼力の変化を見ず、咀嚼運動中のどの期に、どれだけの力が働くかを分析していないので、咀嚼力の研究としては不十分である。第2には測定装置の感度、第3に被験者の条件が設定していないためと考えられる。

咀嚼力および対合力と人工臼歯の咬合面形態との研究は咬合力の項で述べたごとく、人工歯内に埋入しうる咀嚼力測定装置を用いることができず、Frechette⁸⁾以外にみられない。人工臼歯の形態の選択について、沖野⁶⁹⁾は、1) 顎堤が平坦で口蓋弓隆も平坦な場合、2) 床下軟組織層が部分的に厚薄、硬軟度、緊張度を異にしている場合、3) 矢状顎路傾斜角度が小さい場合、Heartwell⁷⁰⁾は、1) 支持組織に大きい力を与えたくない場合、2) 顎堤頂が低い場合、3) 顎運動が異常な場合、4) 神経筋機構の協調性がないために顎運動記録の再現性がない場合、Boucher⁷¹⁾は前歯部の水平的被蓋関係を大きくした場合に 0° 咬頭人工臼歯を用いた方がよいと述べているが、現在一定の基本法則が明らかになったとはいえない。Frechette⁸⁾はピーナッツ、にんじんおよび肉咀嚼時、上下顎総義歯の第1大臼歯の鋳造メタルベースに加わる咀嚼力をストロンゲージ法で測定している。そして 30° 人工臼歯では、両側歯槽頂に加わる咀嚼圧 (21 pounds/inch²) は 0° 人工臼歯の場合 (24 pounds/inch²) より小さいと報告している。

著者の 30° 人工臼歯と 0° 人工臼歯の咀嚼力はピーナッツ咀嚼の各期およびタクアン咀嚼の 4, 5 期で、0° 人工臼歯のそれより小さく、Frechette⁸⁾と同じ傾向を示した。ピーナッツおよびタクアン咀嚼で、0° 人工臼歯の方が 30° 人工臼歯より咀嚼力が大きかったのは、咬頭傾斜が低いために、破砕性、切断性について 0° 人工臼歯が 30° 人工臼歯より劣るため、より多くの力を必要とすると考えられる。とくにピーナッツ咀嚼の 1 期、2 期で有意に 0° 人工臼歯の咀嚼力が大きかったのは、覚道⁷²⁾が述べているように、0° 咬頭人工臼歯の咬合面が鋭利でないために食物を粉砕しにくくピーナッツを細くする場合、より大きな力を必要としたためと思われる。また 3~5

期に移るに従い、0° 人工臼歯と 30° 人工臼歯の咀嚼力の違いはわずかになってくる、このことは咀嚼の初期には食物を切断そして後期に移るに従い臼磨運動が行われ、切断および破砕効果の影響が少なくなるためと考えられる。タクアンの咀嚼の後期すなわち 4 期の左側、5 期の右側で 0° 人工臼歯が 30° 人工臼歯より咀嚼力が有意に大きかったのは、繊維性の食物を咀嚼する場合ある程度、食物の大きさが小さくなってから、さらにその繊維を切断し細くするために、咬頭のない人工臼歯ではより大きな力を必要とするものと考えられる。またハム咀嚼で、両人工臼歯間における咀嚼力の違いはわずかであった、このことは、食物の性状によるものと考えられる。

嚥下期の対合力は 30° 人工臼歯の方が 0° 人工臼歯より大きかった。このことは覚道⁷²⁾が述べているように、食物を粉砕しにくい場合、咀嚼回数をふやして粉砕するようになるが、咀嚼回数は咀嚼習慣により各個人でほぼ固定されているので、その増加も限度があり、食物を粉砕しないまま嚥下するために 0° 人工臼歯の対合力が小さくなったものと考えられる。

0° 人工臼歯の方が 30° 人工臼歯より咀嚼力が大きいということは、顎堤に加わる力も大きいものと推察され、人工臼歯の選択および排列には、顎堤の形態および患者固有の顎運動などを十分考慮する必要があることを示唆している。

4. ピーナッツ、ハムおよびタクアンの咀嚼過程における、咬筋および側頭筋の放電状態は表 6~13 および図 12~17 に示すとおりである。

総義歯装着者の咀嚼時の筋電図所見について、Schwartz⁷³⁾は咀嚼運動時に側頭筋が優勢に働くものを temporalis chewers と、咬筋が優勢に働くものを masseter chewers とに分け、後者は強力に咀嚼できるものと報告している。Ahlgren⁷⁴⁾はこの研究⁷³⁾を否定し、咬筋と側頭筋とは咀嚼機能に等しく関与すると報告している。津留³⁵⁾はピーナッツ咀嚼時において、規準義歯の咀嚼リズムと放電振幅が、正常有歯者より著明な変化を示さないと報告している。長沢¹⁷⁾はエンジン、ソーセージおよびピーナッツ等の咀嚼時に、側頭筋の振幅が咬筋より一般に大きい傾向を示すと報告している。多和¹⁸⁾は咀嚼時に両側の咬筋と側頭筋(前および後部)とにあらわれる筋電図的 Co-ordination pattern にて、咬筋優勢型(M型ストローク)が 79% と側頭筋後部優勢型(P型ストローク)が 21% にわかれ、さらにM型ストローク出現率をみると、作業側でピーナッツ 85%、カマボコ 64% で、咬筋に recruitment 型が多く、対側でカ

マボコ 23% およびピーナッツ 1% で、側頭筋に recruitment 型が多く、M型が少なく、逆に P型が 83% を占め、全体として、作業側において M型ストロークを現しやすい食品ほど、対側では M型となり難い傾向があると報告している。深水²⁵⁾はピーナッツ、ハムおよびタクアンでは全期を通じて、咬筋は gradual rise and fall 型と側頭筋は recruitment 型を多く示す傾向を示し、嚥下期に近づくに従い recruitment 型の放電様式が増加する傾向を認めている。ピーナッツおよびタクアンの 1 期のみに、démblée 型の活動様式が認められ、ハムではほとんどみられない。嚥下期では他の期と異なり、3 食物とも軽度の放電活動で、放電活動と停止との切りかわりが明確でないと報告している。志田²⁶⁾は深水²⁵⁾と一部異なり、咬筋が recruitment 型および側頭筋が gradual rise and fall 型を示すと報告している。

著者の 30° 人工臼歯は Schwartz⁷³⁾、津留³⁵⁾、多和¹⁸⁾ および深水²⁵⁾と同じ傾向を示すが、Ahlgren⁷⁴⁾、長沢¹⁷⁾ および志田²⁶⁾とは異なっている。

咬筋および側頭筋の咀嚼リズムについて、自然歯列あるいは局部床義歯にて、Ahlgren⁷⁴⁾ および六車¹⁹⁾は咀嚼開始から嚥下までの全ストロークで咬筋および側頭筋を、川畑⁷⁵⁾と小坂⁷⁶⁾は側頭筋を、関⁷⁷⁾および宇賀村²²⁾は咬筋を数量的に観察した。総義歯患者にて、長沢¹⁷⁾は側頭筋、咬筋について活動様式を観察しているが、数量的に報告していない。深水²⁵⁾および志田²⁶⁾は咬筋、側頭筋における咀嚼運動を 5 期に分け、咀嚼リズムを数量的に報告している。

放電持続時間について、著者の 30° 人工臼歯の成績と有歯顎者の成績^{19,22,74,75,77)}とを比較検討すると、ピーナッツ、ハムおよびタクアンともに、著者の成績より小さい値 (0.08~0.15 sec) を示している。総義歯装着者の深水²⁵⁾の成績と同じ傾向を示すが、志田²⁶⁾の成績より小さい値 (0.05~0.26 sec) であった。また咀嚼運動において 1~5 期を通じ、放電持続時間が有歯顎者のそれより大きいことは、覚道⁷²⁾が述べているように、総義歯患者では、咀嚼リズムを調節する歯根膜からの刺激の欠如により、食物を噛みしめた時、口腔より受ける感覚刺激が量的、質的にも正常な場合より劣り、閉口筋の放電持続時間が長くなることを示している。

間隔について、著者の 30° 人工臼歯の成績と有歯顎者の成績^{19,22,74,75,77)}とを比較検討すると、著者のものと同じか、あるいは大きい値を示す。総義歯装着者では深水²⁵⁾と同じ傾向を示すが志田²⁶⁾の成績よりも 0.02~0.18 sec 小さい、各期別においては、深水²⁵⁾および志田²⁶⁾と

も著者と一致しており、長沢¹⁷⁾の述べている咀嚼末期における間隔が最も長く、初期より中期が長い傾向を示すという報告とも一致している。

周期について、著者の 30° 人工臼歯の成績と有歯顎者^{19,22,74,75,77)}および総義歯装着者における成績^{25,26)}とを比較すると、著者は深水²⁵⁾と同じ傾向を示すが志田²⁶⁾は著者より 0.05~0.07 sec 大きいと報告している。各期別にみると深水²⁵⁾は 5 期で大きく、2 期で小さいと報告し、著者の成績と同じ傾向を示し、また各食物別にみても同じ傾向を示し、長沢¹⁷⁾も総義歯装着者では末期が最も周期が長いと報告し、同じ傾向を示している。

放電周期中に占める放電持続時間の割合 (D/T) について、著者の 30° 人工臼歯の成績と他の研究者の成績とを比較すると、有歯顎者について咀嚼中の特定期間のみを測定した研究^{74,75,77)}は 32~41%、咀嚼開始から嚥下までの全ストロークについて測定した研究^{22,76)}は 36~37% と報告し、総義歯装着者においては長沢¹⁷⁾は、初期で 44%、末期で 34% であると報告している。また深水²⁵⁾および志田²⁶⁾は 43~46% と報告している。著者の成績と比較するとほぼ同じ傾向を示し、とくに深水²⁵⁾および志田²⁶⁾とは各期で同じ傾向を示した。

咀嚼時における筋の放電状態と人工臼歯の咬合面形態との関係について、Hickey ら^{79,80)}は未蒸和ゴム、ピーナッツおよび生にんじんを咀嚼させ、その咀嚼対象物の種類に関係なく、33° 人工臼歯は 0° 人工臼歯よりも咀嚼筋の活動が少ない。とくにピーナッツ咀嚼時において、0° 人工臼歯は、33° 人工臼歯よりも活動量が 5.1% 高いとのべ、著者の成績も同じ傾向を示している。このことは覚道⁷²⁾が述べているように、解剖学的人工臼歯は、ピーナッツやにんじんを、非解剖学的人工臼歯よりも容易に、またより小さい咀嚼力で粉碎することができることを示している。そして 0° 人工臼歯の放電状態が強い、すなわち咀嚼筋の収縮度が増大することは義歯の床下組織への咀嚼力が増大し、それらの床下組織への悪影響 (顎堤の吸収、粘膜の圧縮) が現われると考えられる。

咀嚼リズムについて、30° 人工臼歯の咀嚼時における筋の放電持続時間、周期および周期中に占める放電持続時間の割合は、1~5 期、嚥下期に進むに従い、0° 人工臼歯のそれらより小さい傾向を示した。このことは 0° 人工臼歯の場合、筋の収縮時間がより長いということを示し、すでに述べたように筋の放電活動が 30° 人工臼歯より 0° 人工臼歯の方が強い傾向を示したのと合わせて、0° 人工臼歯の方が 30° 人工臼歯よりも放電活動が強く、

持続時間も長くなり、より筋が疲労するものと推察される。

0° 人工臼歯は臨床上の便宜性を有するが、咬合平衡、咀嚼筋の放電様式、床下組織への影響、咀嚼力の負担区域および審美性を考えると、本研究から上述 1~4 の如く、30° 人工臼歯を用いて患者固有の下顎運動に合わせて、排列および咬合調整を行つた総義歯が最も適切な補綴物であろうと考えられる。

第 5 章 結 論

半導体歪素子を応用した咬合力および咀嚼力測定装置を 50~60 歳の男性 6 名に、自家調製した 30° 咬頭人工臼歯および 0° 咬頭人工臼歯を用いた総義歯の上顎左右第 1 大臼歯部に埋入し、各人工臼歯の咬合力および咀嚼力と咬筋と側頭筋筋電図とを同時記録し、得られた成績を総括、検討して下記の結論に達した。

1. 咬合力は咬頭嵌合位において 30° 咬頭人工臼歯が 0° 咬頭人工臼歯よりも大きく、とくに偏心咬合位における 0° 咬頭人工臼歯の咬合力は認められなかった。

2. 各種食物（ピーナッツ、ハムおよびタクアン）の咀嚼力では、30° 咬頭人工臼歯は 0° 咬頭人工臼歯より小さい傾向がみられ、嚥下期の対合力は有意に大きい値を示した。

3. 各種食物咀嚼時における筋の放電状態は、30° 咬頭人工臼歯は 0° 咬頭人工臼歯よりも小さい傾向がみられた。

4. 各種食物咀嚼時における筋の放電持続時間、放電周期および放電持続時間の割合では 30° 咬頭人工臼歯は 0° 咬頭人工臼歯より小さい傾向を示し、筋の放電間隔は 30° 咬頭人工臼歯と 0° 咬頭人工臼歯の間で差はみられなかった。

本研究の要旨は第 63 回日本補綴歯科学会（1976 年 9 月 26 日）において発表し、会誌に抄録を掲載した。

稿を終るにあたり、本研究に際し終始ご懇篤なるご指導およびご校閲を賜わつた日本大学中沢靖教授および森谷良彦助教授またご専攻の立場からご指導を賜わつた日本大学高下弘夫教授、西連寺永康教授、大木一三教授に深く感謝の意を表します。あわせて日頃ご助言ご鞭撻を戴いた川口隆彦講師、深水皓三助手、志田啓二助手と本教室の諸先生および本研究の被験者諸氏に対し感謝の意を表します。

文 献

- 1) 沖野節三：総義歯補綴学，1 版，永末書店，京都，45~79，1964。
- 2) 関根 弘：総義歯における噛むための人工歯，補綴臨床，4，28~37，1971。
- 3) 津留宏道：総義歯における臼歯部人工歯の選び方，補綴臨床，8，373~383，1975。
- 4) 田嶋繁男：咬合面の条件が咀嚼力の側方ベクトルの発現状態におよぼす影響に関する研究，歯科学報，69，440~469，1969。
- 5) Kelsey C.C. : A method of measuring pressures against tissues supporting functioning complete dentures, J.P.D., 35, 376~383, 1976.
- 6) Sauser C.W. : The effect of various geometric occlusal patterns on chewing efficiency, J.P.D., 7, 634~644, 1957.
- 7) Trappozzano V.R. : An experimental study of the testing of occlusal patterns on the same denture bases, J.P.D., 2, 440~457, 1952.
- 8) Frechette A.R. : Masticatory forces associated with the use of various types of artificial teeth, J.P.D., 5, 252~269, 1955.
- 9) 橋本讓二：節分法による各種咀嚼粉砕試験用食品の比較について，口病誌，26，648~676，1959。
- 10) 石原寿郎ほか：生米およびピーナッツを試験食品とする咀嚼粉砕効率の相関関係について，口病誌，26，616~622，1959。
- 11) 石原寿郎：節分法による咀嚼能率の研究，口病誌，22，207~255，1955。
- 12) Neill D.J., Phillips H.I.B. : The masticatory performance, Dental State and Dietary Intake of Group of Elderly Army Pensioners. Brit. Dent. J., 128, 581~585, 1970.
- 13) Farrell J.H. : Masticatory effect in patient with and without dentures, F.D.I., 14, 226~237, 1963.
- 14) 三好 泰：澱粉消化に及ぼす咀嚼の影響，日歯会誌，22，117~156，214~231，1927。
- 15) 小林喜平：咀嚼能率に関する研究，第 1 報 有歯顎者における咀嚼による澱粉の生化学的消化の基礎的検討，日補綴歯会誌，15，1，27~37，15，2，186~206，1971。
- 16) 三浦不二夫：筋電図法による咀嚼筋の活動様式に関する研究（特に咬筋，側頭筋，顎二腹筋について），口病誌，23，291~320，1956。
- 17) 長沢 亨，高森 晃，津田正昭，津留宏道：各種食品咀嚼時における咀嚼筋活動の筋電図学的研究，II. 総義歯使用者について，日補綴歯会誌，14，120~126，1970。

- 18) 多和伸治：咀嚼時の閉口筋の E M G Co-ordination pattern について，日補綴歯会誌，15，48～67，1971.
- 19) 六車寿男：咀嚼筋筋電図の補綴学的分析に関する研究，歯科医学，28，615～649，1956.
- 20) 橋本猛伸：臼歯補綴の効果に関する筋電図学的研究，歯科医学，32，58～92，1969.
- 21) 柳田尚三，加藤 亘，旗手 敏，松尾悦郎：咀嚼時における咬筋の働きに関する筋電図学的研究，歯学，44，16～21，1956.
- 22) 宇賀村吉亮：咀嚼リズムの筋電図学的研究，日補綴歯会誌，16，275～292，1973.
- 23) 森谷良彦：総義歯の咬合力に関する研究補遺，日補綴歯会誌，11，1～25，1967.
- 24) 高見沢忠：健康永久歯の相対咬合力および個歯咬合力に関する研究，日補綴歯会誌，9，217～236，1965.
- 25) 深水皓三：総義歯の第 1 大臼歯における咀嚼力および咬合力に関する研究，日補綴歯会誌，17，491～516，1974.
- 26) 志田啓二：総義歯の上顎第 2 小臼歯部における咀嚼力および咬合力に関する研究，日補綴歯会誌，19，587～610，1976.
- 27) 遠藤憲史：総義歯における咬合高径の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究，第 1 報 第 1 大臼歯部について，日補綴歯会誌，20，755～772，1977.
- 28) 森谷良彦，深水皓三：半導体歪素子を応用した各歯の咬合力，咀嚼力測定装置の新考案，開発，日補綴歯会誌，17，223～231，1973.
- 29) 長野裕行：各種咬合位における総義歯の対合接触状態に関する研究，日補綴歯会誌，15，381～402，1971.
- 30) 山崎 健：各種補綴物における咬合力の比較に関する研究，日歯医師会誌，12，779～788，1960.
- 31) Worner, H.K. : Gnathodynamics, The Measurement of Biting Forces with a New Design of Gnathodynamometer, Austral. J. Dent., 43, 381～393, 1939.
- 32) Klaffenbach, A.O. : Gnathodynamics, J.Amer. Dent. Ass., 23, 371～382, 1936.
- 33) Manly, R.S. : An Electronic Strain Gauge for Measuring oral Forces, J.D.Research, 27, 705～712, 1948.
- 34) Brudevold, F. : A basic study of the chewing forces of a denture wearer, J.Amer. Dent. Ass., 43, 45～51, 1951.
- 35) 津留宏道：義歯機能に関する生理学的研究，(1)咬合の高さと義歯機能との関係，日口腔会誌，8，482～496，1959.
- 36) Lauritzen, A.G. : Atlas of Occlusal Analysis, HAH Publications, Colorado, 214～226, 1974.
- 37) 沖野節三：有床補綴学，医歯薬出版，東京，119～128，1968から引用
- 38) 大石司郎：アーム型運動分解器とコンデンサー法による下顎運動の研究，第 2 報 側方滑走運動並びに咀嚼運動の水平面投影に関する考察，補綴誌，7，196～205，1963.
- 39) 根本一男：有歯顎の下顎切歯点における 3 次元的限界運動の研究，日補綴歯会誌，6，1～40，1962.
- 40) 藍 稔：切歯点における咀嚼運動の解析，日補綴歯会誌，6，164，177，1962.
- 41) Kurth, L.E. : Mandibular Movement in Mastication, J.Amer. Dent. Ass., 29, 1769～1790, 1942.
- 42) Jankelson, B. : The physiology of the stomatognathic system, J.Amer. Dent. Ass., 46, 375～386, 1953.
- 43) Jankelson, B. : Physiology of Human Dental Occlusion, J.Amer. Dent. Ass., 50, 664～680, 1955.
- 44) 古川清博：空口時並びに咀嚼時における下顎骨並びに附属歯牙各部の運動について，歯科学雑誌，3，71～78，1946.
- 45) Gysi, A. : Special teeth for cross-bite purpose, Digest, 33, 167～171, 1927.
- 46) Sears, V.H. : Specifications for artificial posterior teeth, J.Prost. Den., 2, 353～361, 1952.
- 47) Swenson, M.G. : Complete Dentures, ed., 2, St.Louis, C.V. Mosby Co., 523, 1947.
- 48) Hall, R.E. : Full denture construction, J.A.D.A. 16, 1157～1198, 1929.
- 49) French, F.H. : As we progress, D.Items. Int., 57, 730～741, 1935.
- 50) McGrane, H.F. : The curved cusp posterior tooth, J.A.D.A., 23, 1072～1078, 1936.
- 51) Hardy, I.R. : Technique for use of non-anatomic acrylic posterior teeth, Digest, 48, 562～566, 1942.
- 52) Beresin, V.E. : A bio-mechanical approach to the problem of proathetic occlusion, J.Prost. Den., 6, 472～487, 1956.
- 53) Sosin, M.B. : Re-evaluation of posterior tooth form complete dentures, J.Prost. Den., 11, 55～61, 1961.
- 54) Gysi, A. : Special teeth, Digest, 34, 98～103, 182～183, 1928.
- 55) Friedman, S. : An effective pattern of occlusion in complete artificial, dentures, J.Prost. Den. 1, 402～413, 1951.
- 56) Schulyler, C.H. : Full denture survive an influenced by tooth forms and materials, J.Prost. Den., 1, 33～37, 1951.
- 57) Howell, A.H., and Brudevold, F. : Vertical Forces Used During Chewing of Food, J. Den. Res., 29, 133～136, 1950.
- 58) Rohrbach, C. and Eichner, K. : Messung der Kräfte beim Kauvorgang mit Widerstandsmessdosen von

- Molarengrosse ohne Behinderung der Okklusion und Artikulation, Dtsch. Zahnärzte z., 13, 146~155, 1958.
- 59) Eichner, K. : Messung der Kräfte bei Kauvorgängen, Dtsch. Zahnärzte. z., 18, 915~924, 1963.
 - 60) Eichner, K. : Aufschlüsse über den Kauvorgang durch elektronische Kaukraftmessungen, Dtsch. Zahnärzte, z., 19, 415~426, 1963.
 - 61) Yurkstas, A. & Curby, W.A. : Force Analysis of Prosthetic Appliances During Function, J.Prost. Den., 3, 82~87, 1953.
 - 62) 三浦不二夫, 角田正明 : 咬合圧(咀嚼圧)に関する研究, 日歯医師会誌, 7, 293~298, 1956.
 - 63) Anderson, D.J. : A Method of Recording Masticatory Loads, J. Den. Res., 32, 785~789, 1953.
 - 64) Anderson, D.J. : The Physiology of Mastication, Dent. Partitioner, 5, 389~396, 1955.
 - 65) Anderson, D.J. : Measurement of Stress in Mastication, I.J. Den. Res., 35, 664~670, 1956.
 - 66) Anderson, D.J. : Measurement of Stress in Mastication. II, J. Den. Res., 35, 671~673, 1956.
 - 67) 溝上隆男 : 臼歯部における咀嚼圧の時相と負担機構とに関する研究, 歯科学報, 66, 212~272, 1966.
 - 68) 坂東永一 : 口腔機能のテレメタリング, 医用電子と生体工学, 7, 281~288, 1969.
 - 69) 沖野節三 : 総義歯補綴学, 1版, 永末書店, 京都, 427~430, 1964.
 - 70) Heartwell, C.M. : Syllabus of Complete Dentures, Lea and Febiger, Philadelphia, 257~258, 1968.
 - 71) Boucher, C.O. : Swensons complete denture, C. V. Mosby, Saint Louis, 317, 1970.
 - 72) 覚道幸男 : 床義歯の生理学, 学建書院, 東京, 147~149, 196~197, 1976.
 - 73) Schwartz, A.M. : Lehrgang der Gebissreglung, z. Aufl. Urban Schwarzenberg, Wien-Innsbruck, 1951.
 - 74) Ahlgren, J. : Mechanism of Mastication, Acta. Scand., 24, Suppl. 44, 1~109, 1966.
 - 75) 川畑 衛 : 各種食品咀嚼時の咀嚼筋の積分筋電図について, 歯科医学, 32, 453~486, 1969.
 - 76) 小坂 肇 : 下顎前突症患者における手術前後の筋電図学的研究, 歯科学報, 73, 4, 715~748, 1973.
 - 77) 関 秀孝 : 顎関節症の補綴学的研究, 第2報, 顎関節症患者の筋電図学的研究, 口病誌, 35, 228~264, 1968.
 - 78) 河村洋二郎 : 口腔生理学, 永末書店, 京都, 185~189, 1972.
 - 79) Hickey, J.C., Kreider, J.A., Boucher, C.O. and Storz, O. : A Method of Studying the Influence of Occlusal Schemes on Muscular Activity, J.Prost. Den., 9, 498~505, 1959.
 - 80) Hickey, J.C., Woelfel, J.B., Allison, M.L. and Boucher, C.O. : Influence of Occlusal Schemes on the Muscular Activity of Edentulous Patients, J.Prost. Den., 13, 444~451, 1963.

Studies on Mastication and Biting Forces of Differences from Occlusal Form of Artificial Posterior Teeth of Complete Denturers

Masahiro Hisamatsu
Nihon University Graduate School of
Dentistry (Major in Prosthodontics)
Director : Prof. Yasushi Nakazawa

Until the present, artificial teeth that varied form, size and shade are used, and studied in large numbers. But it didn't at the same time biting forces, masticating forces and the electoromyography of differences from occlusal form of artificial teeth of complete dentures. By way of finding out how the occlusal form of artificial teeth has a influences upon the masticatory functions of complete dentures, the author uses the semi-conductor apparatus developed by Moriya and Fukamizu. The biting forces, masticating forces and forces in the swallowing period of the upper first molars on the complete denture wears (6 males) from 50 to 60 in age at differences from occlusal form of artificial teeth are recorded at the same time as the electoromyography of masseters and temporalis of left and right side.

As the result of these efforts, the following conclusions are obtained.

1. The biting forces in upper first molars of the 30 degree cusp teeth are larger than 0 degree cusp teeth. Especially the biting forces of the 0 degree cusp teeth are't found at eccentric occlusion.
2. The masticating forces in all foods of the 30 degree cusp teeth are smaller than 0 degree cusp teeth, but forces in the swallowing period are larger.
3. As for amount of electoric discharge activity of the masseter and temporalis during masticating each foods, 30 degree cusp teeth have a tendency to be small quantity to 0 degree cusp teeth.
4. Interval of electoric discharge activity of masseter and temporalis are't found difference between each teeth, but as for the duration, term and proportion of duration to term, 30 degree cusp teeth have a tendency of to be small to 0 degree cusp teeth.